



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)
دانشکده مهندسی کامپیوتر
پایان نامه کارشناسی

توسعه سامانه‌ای برای تحلیل احساسات ضمنی با
استفاده از زنجیره تفکر چندمرحله‌ای

نگارش

فاطمه درج

استاد راهنما

دکتر مصطفی حقیر چهرقانی

تیر ۱۴۰۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صفحه فرم ارزیابی و تصویب پایان نامه - فرم تأیید اعضاء کمیته دفاع

در این صفحه فرم دفاع یا تأیید و تصویب پایان نامه موسوم به فرم کمیته دفاع - موجود در پرونده آموزشی - را قرار دهید.

نکات مهم:

- نگارش پایان نامه/رساله باید به **زبان فارسی** و بر اساس آخرین نسخه دستورالعمل و راهنمای تدوین پایان نامه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر باشد.(دستورالعمل و راهنمای حاضر)
- رنگ جلد پایان نامه/رساله چاپی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا باید به ترتیب مشکی، طوسی و سفید رنگ باشد.
- چاپ و صحافی پایان نامه/رساله بصورت **پشت و رو(دورو)** بلامانع است و انجام آن توصیه می شود.



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

به نام خدا

تعهدنامه اصالت اثر

تاریخ: تیر ۱۴۰۵

اینجانب **فاطمه درج** متعهد می‌شوم که مطالب مندرج در این پایان‌نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب تحت نظارت و راهنمایی اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و به دستاوردهای دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است مطابق مقررات و روال متعارف ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذکر گردیده است. این پایان‌نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم‌سطح یا بالاتر ارائه نگردیده است. در صورت اثبات تخلف در هر زمان، مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از درجه اعتبار ساقط بوده و دانشگاه حق پیگیری قانونی خواهد داشت.

کلیه نتایج و حقوق حاصل از این پایان‌نامه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌باشد. هرگونه استفاده از نتایج علمی و عملی، واگذاری اطلاعات به دیگران یا چاپ و تکثیر، نسخه‌برداری، ترجمه و اقتباس از این پایان‌نامه بدون موافقت کتبی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ممنوع است. نقل مطالب با ذکر مآخذ بلامانع است.

فاطمه درج

امضا

نویسنده پایان نامه، در صورت تمایل میتواند برای پاسخگویی پایان نامه خود را به شخص یا اشخاص و یا ارگان خاصی تقدیم نماید.

پاس‌گزاری

نویسندهٔ پایان‌نامه می‌تواند مراتب امتنان خود را نسبت به استاد راهنما و دیگر افرادی که در انجام پایان‌نامه او را یاری کرده‌اند، ابراز دارد.

فاطمه‌درج

تیر ۱۴۰۵

چکیده

تشخیص احساس در متن‌هایی که فاقد واژه‌های ارزیابانه آشکار هستند، به درک بافت، دانش عمومی و استنتاج رابطه میان رویداد توصیف‌شده و هدف نیاز دارد. این پایان‌نامه سامانه‌ای چندمنبعی و مبتنی بر پرامپت برای تحلیل احساسات ضمنی ارائه می‌کند. سامانه پیش‌بینی مستقیم مدل زبانی را با استدلال چندمرحله‌ای الهام‌گرفته از روش THOR، بازبینی ساختاریافته خطا و سیاست انتخاب منبع ترکیب می‌کند. سیاست انتخاب نهایی با استفاده از داده آموزش تنظیم می‌شود. این سیاست بدون دسترسی به برچسب‌های طلایی آزمون، یکی از منابع مستقیم، استدلالی یا تشخیصی را برمی‌گزیند. ارزیابی اصلی روی داده‌های SCAPT مبتنی بر SemEval 2014 و در دو دامنه لپ‌تاپ و رستوران انجام شده است. مجموعه اصلی شامل ۲۱۸۸ نمونه است که ۱۷۴۶ نمونه در بخش آموزش و ۴۴۲ نمونه در بخش آزمون قرار دارند. اجرای اصلی با Qwen3 8B و از طریق Ollama انجام شده است. دقت سامانه نهایی در بخش آزمون از ۰/۶۷۸۷۳۳ به ۰/۷۲۳۹۸۲ و امتیاز افیک ماکرو از ۰/۶۷۴۰۷۵ به ۰/۷۱۹۲۰۴ رسیده است. افزون بر این، مقایسه‌ای تکمیلی با Gemini 2.5 Flash روی زیرمجموعه متوازن ۲۴۰ نمونه‌ای انجام شده است. نتایج نشان می‌دهند که ترکیب کنترل‌شده منابع پیش‌بینی از اتکای ثابت به یک مسیر مناسب‌تر است.

واژه‌های کلیدی:

تحلیل احساسات ضمنی، مدل‌های زبانی بزرگ، زنجیره تفکر، استدلال چندمرحله‌ای، انتخاب منبع

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱		۱ مقدمه
۳		۱-۱ بیان مسئله
۵		۲-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش
۵		۳-۱ اهداف پژوهش
۵		۱-۳-۱ هدف اصلی
۶		۲-۳-۱ اهداف فرعی
۷		۴-۱ پرسش‌های پژوهش
۷		۵-۱ نوآوری‌ها و دستاوردهای پروژه
۸		۶-۱ روش کلی پژوهش
۱۰		۷-۱ ساختار پایان‌نامه
۱۱		۲ تعاریف اولیه
۱۲		۱-۲ تحلیل احساسات
۱۲		۱-۱-۲ سطوح تحلیل احساسات
۱۳		۲-۱-۲ قطبیت احساس
۱۳		۲-۲ تحلیل احساسات مبتنی بر جنبه
۱۴		۱-۲-۲ هدف و جنبه
۱۴		۲-۲-۲ نظر و قطبیت
۱۵		۳-۲ تحلیل احساسات ضمنی
۱۵		۱-۳-۲ تفاوت احساس صریح و ضمنی
۱۵		۲-۳-۲ چالش‌های تحلیل احساسات ضمنی
۱۶		۴-۲ مدل‌های زبانی بزرگ و مهندسی پرامپت
۱۶		۱-۴-۲ یادگیری درون‌متنی و پرامپت صفرنمونه
۱۷		۲-۴-۲ خروجی آزاد و خروجی ساختاریافته
۱۷		۵-۲ استدلال زنجیره‌ای چندمرحله‌ای
۱۸		۶-۲ بازبینی استدلال و تشخیص خطا

۱۹	۷-۲ خودسازگاری و رأی اکثریت
۲۰	۸-۲ کنترل گر و انتخاب چندمنبعی
۲۱	۹-۲ معیارهای ارزیابی
۲۱	۱-۹-۲ دقت کلی
۲۲	۲-۹-۲ صحت پیش‌بینی، بازخوانی و امتیاز افیک
۲۲	۳-۹-۲ امتیاز افیک ماکرو
۲۳	۱۰-۲ جمع‌بندی
۲۴	۳ ادبیات تحقیق
۲۵	۱-۳ مقدمه
۲۵	۲-۳ تحول رویکردهای تحلیل احساسات
۲۵	۱-۲-۳ روش‌های مبتنی بر واژگان و یادگیری ماشین
۲۶	۲-۲-۳ روش‌های مبتنی بر شبکه‌های عصبی و مدل‌های زبانی
۲۶	۳-۳ پژوهش‌های تحلیل احساسات مبتنی بر جنبه و ضمنی
۲۶	۱-۳-۳ مجموعه داده‌ها و چارچوب‌های ارزیابی
۲۷	۲-۳-۳ روش‌های پیش از رویکردهای مولد
۲۸	۳-۳-۳ چالش‌های مشترک گزارش شده
۲۸	۴-۳ مهندسی پرامپت
۲۹	۵-۳ زنجیره تفکر در پژوهش‌های پردازش زبان طبیعی
۳۰	۶-۳ روش THOR برای تحلیل احساسات ضمنی
۳۰	۱-۶-۳ تجزیه استدلال به جنبه، نظر و قطبیت
۳۰	۲-۶-۳ خودسازگاری و بازبینی در THOR
۳۱	۳-۶-۳ نقاط قوت و محدودیت‌های THOR
۳۱	۷-۳ بازبینی و خوداصلاحی در تحلیل احساسات ضمنی
۳۲	۸-۳ خودسازگاری در استدلال چندمرحله‌ای
۳۳	۹-۳ کنترل گرها و انتخاب منبع پیش‌بینی
۳۳	۱۰-۳ مقایسه پژوهش‌های مرتبط
۳۴	۱۱-۳ شکاف تحقیقاتی و جایگاه پژوهش حاضر

۳۵	۱۲-۳ جمع‌بندی
۳۶	۴ کار پیشنهادی
۳۸	۱-۴ مقدمه
۳۸	۲-۴ صورت‌بندی مسئله
۳۸	۱-۲-۴ ورودی و هدف تحلیل
۳۸	۲-۲-۴ فضای برچسب‌های خروجی
۳۸	۳-۴ معماری کلی سامانه پیشنهادی
۳۸	۱-۳-۴ تولید پیش‌بینی‌های کاندید
۳۸	۲-۳-۴ تشخیص خطا و تصمیم‌گیری کنترل‌گر
۳۸	۳-۳-۴ انتخاب منبع و تولید پیش‌بینی نهایی
۳۸	۴-۴ آماده‌سازی داده
۳۸	۱-۴-۴ داده‌های برچسب‌خورده اسکیت از سِم‌اَوَل ۲۰۱۴
۳۸	۲-۴-۴ استخراج نمونه‌های احساس ضمنی
۳۸	۳-۴-۴ پاک‌سازی و ساخت تقسیم‌های آموزش و آزمون
۳۸	۵-۴ خط پایه پیش‌بینی مستقیم
۳۸	۱-۵-۴ قالب پرامپت مستقیم
۳۸	۲-۵-۴ نرمال‌سازی برچسب خروجی
۳۸	۶-۴ استدلال چندمرحله‌ای به سبک تور
۳۸	۱-۶-۴ استدلال جنبه
۳۸	۲-۶-۴ استدلال نظر
۳۸	۳-۶-۴ استدلال قطبیت
۳۸	۴-۶-۴ تولید برچسب تور
۳۸	۷-۴ نسخه تور نزدیک به روش اصلی و خودسازگاری
۳۸	۱-۷-۴ ساختار پرامپت‌های نسخه نزدیک به روش اصلی
۳۸	۲-۷-۴ اجرای سه‌گانه استدلال
۳۸	۳-۷-۴ رأی اکثریت و مدیریت تساوی
۳۸	۸-۴ بازبینی آگاه از نوع خطا

۳۸	۱-۸-۴ انواع خطای تشخیصی
۳۸	۲-۸-۴ برچسب پیشنهادی و سطح اطمینان
۳۸	۳-۸-۴ خروجی تشخیصی ساختاریافته
۳۸	۹-۴ کنترل گر تصمیم‌گیری
۳۸	۱-۹-۴ حالت توافق پیش‌بینی‌ها
۳۸	۲-۹-۴ اصلاح تشخیصی قابل اعتماد
۳۸	۳-۹-۴ قاعده بازگشت محافظه‌کارانه
۳۸	۴-۹-۴ جایگاه خروجی کنترل گر به‌عنوان تصمیم‌میان
۳۸	۱۰-۴ انتخاب منبع کالیبره‌شده با داده آموزش
۳۸	۱-۱۰-۴ تعریف پروفایل انتخاب
۳۸	۲-۱۰-۴ گروه‌بندی نمونه‌های آموزش و امتیازدهی منابع
۳۸	۳-۱۰-۴ منابع مستقیم، تور و تشخیصی
۳۸	۴-۱۰-۴ قاعده بازگشت برای پروفایل‌های دیده‌نشده
۳۸	۵-۱۰-۴ تولید پیش‌بینی نهایی انتخاب‌شده
۳۸	۱۱-۴ جزئیات پیاده‌سازی و بازتولیدپذیری
۳۸	۱-۱۱-۴ معماری نرم‌افزار
۳۸	۲-۱۱-۴ مدیریت پرامپت‌ها و تنظیمات اجرا
۳۸	۳-۱۱-۴ ذخیره و اعتبارسنجی خروجی‌های میانی
۳۸	۱۲-۴ جمع‌بندی
۳۹	۵ نتایج آزمایش‌ها
۴۱	۱-۵ مقدمه
۴۱	۲-۵ تنظیمات آزمایش
۴۱	۱-۲-۵ مجموعه داده و تقسیم‌های آموزش و آزمون
۴۱	۲-۲-۵ مدل‌ها و زیرساخت اجرا
۴۱	۳-۲-۵ پروتکل ارزیابی
۴۱	۳-۵ روش‌های مورد مقایسه
۴۱	۱-۳-۵ پیش‌بینی مستقیم

۴۱	۲-۳-۵ تور ساده شده
۴۱	۳-۳-۵ بازیابی ساده
۴۱	۴-۳-۵ بازیابی آگاه از نوع خطا و کنترل گر
۴۱	۵-۳-۵ تور نزدیک به روش اصلی با خودسازگاری سه گانه
۴۱	۶-۳-۵ سامانه نهایی انتخاب منبع
۴۱	۴-۵ معیارهای ارزیابی
۴۱	۱-۴-۵ دقت آزمون
۴۱	۲-۴-۵ امتیاز افیک ماکرو آزمون
۴۱	۵-۵ نتایج اصلی مدل کیون روی مجموعه آزمون کامل
۴۱	۱-۵-۵ مقایسه کلی روش ها
۴۱	۲-۵-۵ مقایسه خط پایه مستقیم با سامانه نهایی
۴۱	۳-۵-۵ تحلیل عملکرد بر اساس دامنه و کلاس
۴۱	۶-۵ مطالعات حذف مؤلفه و تحلیل طراحی
۴۱	۱-۶-۵ اثر استدلال چندمرحله ای
۴۱	۲-۶-۵ اثر خودسازگاری
۴۱	۳-۶-۵ مقایسه سیاست های کنترل گر
۴۱	۴-۶-۵ سیاست های محافظت شده و تنظیم شده با اعتبارسنجی
۴۱	۵-۶-۵ کران بالای اوراکل و انتخاب گره های فراسطح
۴۱	۷-۵ اعتبارسنجی زنجیره نهایی
۴۱	۱-۷-۵ هم تراز ردیف ها و کلیدها
۴۱	۲-۷-۵ اعتبار برچسب های نهایی
۴۱	۳-۷-۵ توزیع منابع انتخاب شده
۴۱	۸-۵ تحلیل کیفی
۴۱	۱-۸-۵ نمونه های اصلاح شده نسبت به پیش بینی مستقیم
۴۱	۲-۸-۵ نمونه های تضعیف شده نسبت به پیش بینی مستقیم
۴۱	۳-۸-۵ بررسی رد پای استدلال و تشخیص خطا
۴۱	۹-۵ تحلیل خطا
۴۱	۱-۹-۵ الگوهای اصلی خطا

۴۱	۵-۹-۲ پیش‌اصلاحی کنترل‌گر
۴۱	۵-۹-۳ خطاهای ناشی از انتشار استدلال
۴۱	۵-۱۰-۱ مقایسه تکمیلی با مدل جمینای
۴۱	۵-۱۰-۱ ساخت زیرمجموعه متوازن
۴۱	۵-۱۰-۲ نتایج پیش‌بینی مستقیم، تور و انتخاب پروفایلی
۴۱	۵-۱۰-۳ محدودیت تفسیر مقایسه مدل‌ها
۴۱	۵-۱۱ ملاحظات اجرایی و هزینه محاسباتی
۴۱	۵-۱۲ جمع‌بندی
۴۲	۶ نتیجه‌گیری و کارهای آتی
۴۳	۶-۱ جمع‌بندی پژوهش
۴۳	۶-۲ پاسخ به پرسش‌های پژوهش
۴۳	۶-۳ دستاوردهای اصلی
۴۳	۶-۳-۱ دستاوردهای علمی
۴۳	۶-۳-۲ دستاوردهای فنی و مهندسی
۴۳	۶-۴ محدودیت‌های پژوهش
۴۳	۶-۵ کارهای آتی
۴۳	۶-۵-۱ ریزتنظیم مدل‌های زبانی
۴۳	۶-۵-۲ گسترش ارزیابی به مدل‌ها و مجموعه داده‌های دیگر
۴۳	۶-۵-۳ بهبود بازبینی و تشخیص نوع خطا
۴۳	۶-۵-۴ توسعه انتخاب‌گر منبع یادگرفتنی
۴۳	۶-۵-۵ ارزیابی انسانی ردپای استدلال
۴۳	۶-۶ نتیجه‌گیری نهایی
۴۴	منابع و مراجع
۴۶	پیوست
۴۷	واژه‌نامه‌ی فارسی به انگلیسی

۴۹	 واژه‌نامه‌ی انگلیسی به فارسی
----	------------------------------------

فهرست اشکال

صفحه

شکل

فهرست جداول

صفحه

جدول

۱-۳ مقایسه پژوهش‌های محوری مرتبط با تحلیل احساسات ضمنی. ۳۴

فهرست نمادها

نماد	مفهوم
$\mathbb{R}^n$	فضای اقلیدسی با بعد n
$\mathbb{S}^n$	کره n بعدی
M^m	خمینه m -بعدی M
$\mathfrak{X}(M)$	جبر میدان‌های برداری هموار روی M
$\mathfrak{X}^1(M)$	مجموعه میدان‌های برداری هموار یک‌ه‌رو (M, g)
$\Omega^p(M)$	مجموعه p -فرمی‌های روی خمینه M
Q	اپراتور ریچی
$\mathcal{R}$	تانسور انحنای ریمان
ric	تانسور ریچی
L	مشتق لی
Φ	۲-فرم اساسی خمینه تماسی
∇	التصاق لوی-چویتای
Δ	لاپلاسین ناهموار
∇^*	عملگر خودالحاق صوری القا شده از التصاق لوی-چویتای
g_s	متر ساساکی
∇	التصاق لوی-چویتای وابسته به متر ساساکی
Δ	عملگر لاپلاس-بلترامی روی p -فرم‌ها

فصل اول

مقدمه

با گسترش اینترنت، کاربران هر روز دیدگاه‌ها، نقدها و تجربه‌های فراوانی درباره محصولات، خدمات، رویدادها و اشخاص منتشر می‌کنند. این متن‌ها منبعی ارزشمند برای شناخت نیازها، ترجیحات و میزان رضایت کاربران به شمار می‌آیند. تحلیل آن‌ها به سازمان‌ها در بهبود محصولات و خدمات، شناسایی نقاط قوت و ضعف و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک می‌کند. بی‌توجهی به این بازخوردها نیز ممکن است بخش مهمی از تجربه واقعی کاربران را از فرایند تصمیم‌گیری حذف کند.

حجم زیاد و رشد پیوسته متن‌های فضای مجازی بررسی دستی آن‌ها را دشوار و در بسیاری از کاربردها ناممکن کرده است. تحلیل احساسات^۱ یکی از شاخه‌های پردازش زبان طبیعی است که نگرش، ارزیابی یا حالت عاطفی موجود در متن را استخراج می‌کند. این حوزه در تحلیل دیدگاه مشتریان، پایش رضایت از خدمات، خلاصه‌سازی بازخوردها و پشتیبانی از تصمیم‌گیری کاربرد دارد.

در ساده‌ترین صورت، سامانه تحلیل احساسات قطبیت متن را در یکی از سه دسته مثبت، منفی یا خنثی قرار می‌دهد. با این حال، احساس در همه متن‌ها به یک شیوه بیان نمی‌شود. از نظر شیوه بیان، نمونه‌های احساسی به دو دسته کلی **احساس صریح** و **احساس ضمنی** تقسیم می‌شوند.

در احساس صریح، نویسنده نگرش خود را با واژه‌ها یا عبارت‌های ارزیابانه آشکار بیان می‌کند. برای مثال، در جمله «کیفیت صفحه نمایش این لپ‌تاپ عالی است»، واژه «عالی» نگرش مثبت نویسنده را نشان می‌دهد. در چنین نمونه‌هایی، یک واژه احساسی روشن می‌تواند سرنخ نیرومندی برای تعیین قطبیت باشد.

در احساس ضمنی، نگرش نویسنده بدون یک واژه احساسی مستقیم منتقل می‌شود. برای مثال، جمله «باتری لپ‌تاپ فقط دو ساعت دوام آورد» هیچ صفتی مانند «ضعیف» یا «نامناسب» ندارد. با این حال، دانش عمومی درباره عمر مطلوب باتری نگرش منفی جمله را آشکار می‌کند. بیان پیامد، مقایسه، توصیه، انتظار برآورده نشده یا تجربه خاص نیز می‌تواند حامل احساس باشد، بی‌آنکه قطبیت در متن ذکر شود. تشخیص این نوع نگرش موضوع تحلیل احساسات ضمنی^۲ است.

تمایز میان احساس صریح و ضمنی از نظر روش تحلیل اهمیت دارد. روش‌های متکی بر واژگان احساسی در نمونه‌های صریح سرنخ‌های مناسبی می‌یابند، اما در نمونه‌های ضمنی با کمبود شواهد مستقیم روبه‌رو می‌شوند. تحلیل احساسات ضمنی به درک بافت، تشخیص رابطه هدف با رویداد و استفاده از دانش عمومی نیاز دارد. سامانه همچنین باید گزارش خنثی را از ارزیابی غیرمستقیم متمایز کند و احساس یک موجودیت را به هدفی دیگر نسبت ندهد.

^۱Sentiment Analysis

^۲Implicit Sentiment Analysis (ISA)

مدل‌های زبانی بزرگ به دلیل دانش گسترده و توانایی استدلال زبانی، امکان تازه‌ای برای رویارویی با این چالش فراهم کرده‌اند. با این حال، استفاده از این مدل‌ها پرسش‌های مهمی ایجاد می‌کند. آیا استدلال چندمرحله‌ای همواره از پیش‌بینی مستقیم بهتر است؟ اگر مسیر استدلال منحرف شود، چگونه می‌توان خطا را تشخیص داد؟ هنگام اختلاف چند مسیر پیش‌بینی، کدام خروجی باید پاسخ نهایی باشد؟ پژوهش حاضر برای پاسخ به این پرسش‌ها، یک سامانه چندمنبعی و مبتنی بر پرامپت^۳ را طراحی و ارزیابی می‌کند. این سامانه پیش‌بینی مستقیم مدل زبانی را در کنار مسیر استدلال چندمرحله‌ای الهام‌گرفته از روش THOR قرار می‌دهد. هنگام اختلاف، بازبینی ساختاریافته نوع خطای احتمالی، برچسب پیشنهادی و سطح اطمینان را تولید می‌کند. خروجی کنترل‌گر یک تصمیم میانی است. پیش‌بینی نهایی با انتخاب تنظیم‌شده یکی از منابع مستقیم، استدلالی یا تشخیصی ساخته می‌شود. این فصل مسئله، ضرورت، اهداف، پرسش‌ها، دستاوردها و روش کلی پژوهش را بیان می‌کند.

۱-۱ بیان مسئله

تمرکز این پژوهش بر تحلیل احساسات ضمنی مبتنی بر هدف است. ورودی مسئله از یک جمله و هدفی مشخص در همان جمله تشکیل می‌شود. هدف می‌تواند محصول، خدمت، ویژگی یا موجودیت مورد ارزیابی باشد. سامانه باید برای هر زوج جمله و هدف، یکی از سه قطبیت مثبت، منفی یا خنثی را پیش‌بینی کند. از آنجا که نمونه‌ها ضمنی‌اند، قطبیت از نشانه‌های پراکنده، غیرمستقیم یا وابسته به دانش عمومی استنباط می‌شود.

دشواری نخست تشخیص سرنخ واقعی نظر است. اشاره به یک ویژگی یا رویداد به تنهایی حامل احساس نیست. تفسیر بیش‌ازحد یک گزاره خنثی نیز می‌تواند به پیش‌بینی نادرست منجر شود. در مقابل، بعضی پیامدها بدون واژه احساسی مطلوب یا نامطلوب‌اند. نادیده گرفتن این رابطه باعث از دست رفتن احساس ضمنی می‌شود. دشواری دوم رعایت دامنه هدف است. ممکن است جمله چند موجودیت یا چند جنبه داشته باشد. در این حالت، استدلال درباره موجودیتی غیر از هدف تعیین‌شده قطبیت را جابه‌جا می‌کند. ابهام زبانی، نیاز به دانش عرفی و تفاوت دامنه‌ها نیز مسئله را پیچیده‌تر می‌کنند.

یک راه ساده ارائه جمله و هدف به مدل زبانی و درخواست مستقیم یکی از سه برچسب است. این راه یک خط پایه^۴ قوی، کم‌هزینه و روشن فراهم می‌کند. با این حال، مشخص نمی‌کند که مدل بر چه

^۳Prompt-based

^۴Baseline

سرنخی تکیه کرده یا در کدام مرحله دچار خطا شده است. راه دیگر تجزیه تصمیم به شناسایی جنبه، استخراج نظر ضمنی، استدلال درباره قطبیت و تولید برچسب است. این مسیر ردپای قابل بررسی‌تری ایجاد می‌کند، اما افزایش تعداد گام‌ها دقت را تضمین نمی‌کند. خطای هر گام می‌تواند به گام‌های بعدی منتقل شود و یک استدلال روان نیز به برچسب نادرست برسد.

بررسی خروجی‌های پروژه نشان می‌دهد که هیچ منبعی در همه وضعیت‌ها برتری مطلق ندارد. پیش‌بینی مستقیم در بسیاری از نمونه‌ها درست است، درحالی‌که مسیر چندمرحله‌ای در بعضی اختلاف‌ها سرنخ مناسب‌تری فراهم می‌کند. بازبینی تشخیصی نیز گاهی نوع خطا را آشکار می‌کند، اما اعتماد بدون قید و شرط به آن خطر اصلاح نادرست دارد. از این رو، مسئله پژوهش فقط تولید یک زنجیره استدلال نیست. سامانه باید چند نشانه ناهمگون را کنترل‌شده ترکیب کند و بدون مشاهده برچسب طلایی آزمون، منبع مناسب پاسخ را برگزیند.

برای مطالعه این مسئله، داده‌های برچسب‌خورده SCAPT مبتنی بر مجموعه SemEval 2014 در دو دامنه لپ‌تاپ و رستوران به کار رفته‌اند. پس از استخراج نمونه‌های ضمنی و حذف برچسب‌های نامعتبر، مجموعه اصلی شامل ۲۱۸۸ نمونه است. از این تعداد، ۱۷۴۶ نمونه به بخش آموزش و ۴۴۲ نمونه به بخش آزمون تعلق دارند.

ارزیابی اصلی سامانه روی مجموعه کامل آزمون با مدل Qwen3 8B و از طریق Ollama انجام شده است. افزون بر آن، چارچوب آزمایشی با Gemini 2.5 Flash نیز روی یک زیرمجموعه متوازن ۲۴۰ نمونه‌ای اجرا شده است. این زیرمجموعه ۱۵۰ نمونه آموزشی و ۹۰ نمونه آزمون دارد. اجرای Gemini از طریق یک درگاه سازگار با OpenAI انجام شده است. به دلیل تفاوت دامنه ارزیابی، نتایج Gemini مقایسه‌ای تکمیلی هستند و جایگزین ارزیابی کامل Qwen نیستند. وزن هیچ‌یک از مدل‌ها تغییر نکرده است؛ بنابراین، مراحل زبانی صفرنمونه‌ای^۵ و مبتنی بر پرامپت هستند. فقط سیاست انتخاب منبع نهایی با استفاده از بخش آموزش تنظیم می‌شود.

بر این اساس، مسئله مرکزی پایان‌نامه چنین صورت‌بندی می‌شود: چگونه می‌توان پیش‌بینی مستقیم، استدلال چندمرحله‌ای، بازبینی خطا و انتخاب داده‌محور منبع را ادغام کرد؟ این ادغام باید تصمیمی قابل اتکا، قابل تحلیل و بازتولیدپذیر برای تحلیل احساسات ضمنی فراهم کند.

^۵Zero-shot

۲-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش

بخش قابل توجهی از بازخوردهای واقعی به صورت گزارش تجربه، مقایسه، توصیه، کنایه یا بیان پیامد نوشته می‌شوند. سامانه متکی بر واژگان احساسی آشکار ممکن است معنای عملی چنین متن‌هایی را از دست بدهد. این مسئله در تحلیل دیدگاه مشتریان، پایش کیفیت خدمات، خلاصه‌سازی بازخوردها و پشتیبانی از تصمیم‌گیری سازمانی اهمیت دارد. نتیجه تحلیل باید نگرش به هدف مشخص را منعکس کند، نه فقط وجود چند واژه مثبت یا منفی را.

از منظر علمی، تحلیل احساسات ضمنی چند چالش مهم را دربرمی‌گیرد: استنتاج دانش عمومی، تشخیص هدف، تفکیک توصیف خنثی از ارزیابی و کنترل خطای استدلال. مدل‌های زبانی بزرگ می‌توانند برای این مسائل توضیح و زنجیره استدلال تولید کنند. با این حال، کیفیت ظاهری توضیح صحت پاسخ را تضمین نمی‌کند. از این رو، پیش‌بینی مستقیم، مسیر استدلال و رفتار انتخاب‌گر نهایی باید هم‌زمان ارزیابی شوند.

ضرورت دیگر پژوهش به فاصله میان یک پرامپت آزمایشی و یک سامانه بازتولیدپذیر مربوط است. اجرای قابل اتکا به آماده‌سازی داده، یکنواخت‌سازی خروجی، ادامه اجرای قطع شده و ذخیره خروجی‌های میانی نیاز دارد. کنترل برچسب‌های نامعتبر، هم‌ترازی ردیف‌ها و تعریف معیارهای ارزیابی نیز ضروری است. معماری پروژه هر مرحله را در خروجی مستقلاً ثبت می‌کند تا اثر مؤلفه‌ها و منشأ تصمیم نهایی قابل بررسی باشد.

این پژوهش از نظر روش‌شناختی نیز اهمیت دارد. تنظیم سیاست با داده آموزش و گزارش عملکرد روی همان داده، برداشتی خوش‌بینانه ایجاد می‌کند. از این رو، معیار اصلی مقایسه، عملکرد روی بخش آزمون است. سیاست انتخاب منبع نیز بدون استفاده از برچسب‌های طلایی آزمون اعمال می‌شود. این تفکیک اعتبار ارزیابی و امکان مقایسه منصفانه با خط پایه را حفظ می‌کند.

۳-۱ اهداف پژوهش

۱-۳-۱ هدف اصلی

هدف اصلی پژوهش طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی یک سامانه چندمنبعی برای تحلیل احساسات ضمنی است. این سامانه پیش‌بینی مستقیم را با استدلال چندمرحله‌ای، بازبینی ساختاریافته و انتخاب منبع

تنظیم‌شده با داده آموزش ترکیب می‌کند. سامانه بدون ریزتنظیم^۶ وزن‌های مدل، برای هر زوج جمله و هدف یکی از سه برچسب را تولید می‌کند. خروجی‌های میانی نیز برای تحلیل رفتار و خطا ذخیره می‌شوند.

۱-۳-۲ اهداف فرعی

برای دستیابی به هدف اصلی، اهداف فرعی زیر دنبال می‌شوند:

- استخراج و پاک‌سازی نمونه‌های احساس ضمنی از داده‌های SCAPT مربوط به دامنه‌های لپ‌تاپ و رستوران و حفظ تقسیم آموزش و آزمون؛
- ایجاد یک خط پایه پیش‌بینی مستقیم با خروجی سه‌کلاسه و یک‌نواخت‌شده؛
- پیاده‌سازی یک مسیر استدلال چندمرحله‌ای به سبک THOR برای تولید جنبه، نظر ضمنی، استدلال قطبیت و برچسب؛
- بررسی خودسازگاری^۷ سه‌گانه و رأی اکثریت برای کاهش نوسان مسیر استدلال؛
- طراحی بازبینی آگاه از نوع خطا با خروجی ساختاریافته شامل نوع خطا، برچسب پیشنهادی و سطح اطمینان؛
- طراحی کنترل‌گری صریح برای مدیریت توافق، اختلاف و اصلاح‌های تشخیصی به عنوان یک تصمیم میانی؛
- یادگیری یک سیاست انتخاب منبع از بخش آموزش و اعمال آن بر بخش آزمون، بدون استفاده از برچسب طلایی آزمون؛
- مقایسه مؤلفه‌ها با معیارهای دقت و امتیاز افیک ماکرو^۸ و انجام مطالعات حذف مؤلفه و تحلیل خطا؛
- اعتبارسنجی هم‌ترازی خروجی‌ها، استخراج نمونه‌های کیفی و فراهم‌سازی اجرای بازتولیدپذیر؛

^۶Fine-tuning

^۷Self-consistency

^۸Macro-F₁

- اجرای چارچوب آزمایشی با Gemini 2.5 Flash روی زیرمجموعه‌ای متوازن و مقایسه آن با اجرای متناظر Qwen3 8B.

۴-۱ پرسش‌های پژوهش

پژوهش حاضر بر پاسخ‌گویی به پرسش‌های زیر متمرکز است:

۱. پیش‌بینی مستقیم و استدلال چندمرحله‌ای در تحلیل احساسات ضمنی چه تفاوتی دارند؟ آیا استدلال چندمرحله‌ای به تنهایی همواره موجب بهبود می‌شود؟
۲. آیا بازبینی ساختاریافته نوع خطا و یک کنترل‌گر صریح می‌توانند اختلاف میان پیش‌بینی مستقیم و استدلالی را به تصمیمی قابل کنترل‌تر تبدیل کنند؟
۳. آیا انتخاب منبع بر اساس الگوهای آموخته‌شده از داده آموزش می‌تواند در بخش آزمون از اتکالی ثابت به یک منبع بهتر عمل کند؟
۴. کدام الگوهای خطا بیشترین نقش را در شکست سامانه دارند؟ آیا از دست رفتن احساس، تفسیر بیش‌ازحد و جابه‌جایی دامنه هدف از الگوهای اصلی هستند؟
۵. ظرفیت مدل پایه چه اثری بر مسیر مستقیم، استدلال چندمرحله‌ای و انتخاب منبع دارد؟ مقایسه محدود دو مدل چه شواهدی فراهم می‌کند؟

۵-۱ نوآوری‌ها و دستاوردهای پروژه

- نوآوری این پروژه ارائه الگوریتمی بنیادین برای مدل‌های زبانی نیست. نوآوری پژوهش در طراحی و ارزیابی ترکیبی منسجم برای تحلیل احساسات ضمنی قرار دارد. دستاوردهای اصلی پروژه عبارت‌اند از:
- ایجاد یک خط لوله انتهابه‌انتهای از تبدیل داده خام تا ارزیابی و تحلیل کیفی، با خروجی‌های میانی قابل ردیابی برای همه مراحل اصلی؛
 - استفاده از THOR به عنوان منبع استدلال و نشانه مکمل، نه فرض کردن آن به عنوان پاسخ نهایی و قطعی سامانه؛

- تبدیل بازبینی آزاد به تشخیص ساختاریافته خطا، شامل مجموعه‌ای مشخص از انواع خطا، برچسب اصلاحی و سطح اطمینان؛
 - تفکیک روشن میان خروجی کنترل‌گر و پیش‌بینی نهایی؛ کنترل‌گر یک تصمیم میانی تولید می‌کند، درحالی‌که پاسخ نهایی از میان منابع مستقیم، THOR و تشخیصی انتخاب می‌شود؛
 - طراحی سیاست انتخاب منبع بر پایه الگویی شامل برچسب مستقیم، نوع خطا، اطمینان تشخیصی و دامنه؛ برای هر الگو، بهترین منبع در داده آموزش انتخاب می‌شود و الگوهای دیده‌نشده به منبع مستقیم باز می‌گردند؛
 - اعتبارسنجی خودکار زنجیره نهایی از نظر تعداد ردیف‌ها، یکتایی کلیدها، هم‌ترازی خروجی‌ها و اعتبار برچسب‌های نهایی؛
 - اجرای مقایسه تکمیلی Qwen3 8B و Gemini 2.5 Flash روی یک زیرمجموعه متوازن مشترک؛
 - ارائه شواهد عددی و کیفی از اثر ترکیب چندمنبعی: در بخش آزمون ۴۴۲ نمونه‌ای، دقت از ۶۷۸۷۳۳٪ در خط پایه مستقیم به ۷۲۳۹۸۲٪ و امتیاز افیک ماکرو از ۶۷۴۰۷۵٪ به ۷۱۹۲۰۴٪ رسیده است. همچنین، سامانه نهایی ۲۶ خطای خط پایه را اصلاح کرده و در ۶ مورد، پاسخ درست خط پایه را به پاسخ نادرست تبدیل کرده است.
- این نتایج به معنای برتری مستقل استدلال چندمرحله‌ای نیستند. در تنظیم آزمایشی حاضر، مسیر THOR به تنهایی از خط پایه مستقیم ضعیف‌تر بوده است. ارزش این مسیر در فراهم کردن استدلال، منبع مکمل و اطلاعات لازم برای بازبینی و انتخاب نهایی آشکار می‌شود. از این رو، دستاورد محوری پروژه را باید در مدیریت اختلاف و انتخاب آگاهانه منبع جست‌وجو کرد.

۶-۱ روش کلی پژوهش

روش پژوهش از پنج مرحله متوالی و قابل تفکیک تشکیل شده است. در مرحله نخست، فایل‌های برچسب‌خورده SCAPT خوانده می‌شوند. برای هر عبارت هدف، جمله، دامنه، تقسیم داده، بازه هدف، قطبیت و ضمنی بودن استخراج می‌شود. سپس نمونه‌های دارای قطبیت تعارضی حذف و داده سه‌کلاسه ضمنی ساخته می‌شود. تقسیم رسمی آموزش و آزمون نیز در تمام مراحل حفظ می‌شود.

در مرحله دوم، دو منبع اصلی پیش‌بینی تولید می‌شوند. در ارزیابی اصلی، هر دو منبع با Qwen3 8B و از طریق Ollama اجرا می‌شوند. منبع نخست فقط جمله و هدف را دریافت می‌کند و یکی از سه برچسب را برمی‌گرداند. منبع دوم پیاده‌سازی نزدیک به منطق THOR است. این منبع تصمیم را به استنتاج جنبه، نظر ضمنی، استدلال قطبیت و تولید برچسب تقسیم می‌کند. مسیر استدلال سه بار با دمای غیرصفر اجرا می‌شود و رأی اکثریت برچسب THOR را تعیین می‌کند. هنگام تساوی، نخستین برچسب معتبر میان گزینه‌های مساوی انتخاب می‌شود. یکی از اجراهای هم‌سو با رأی نهایی نیز به عنوان ردپای نماینده نگهداری می‌شود.

در مرحله سوم، فقط هنگامی که پیش‌بینی مستقیم و THOR اختلاف دارند، بازبینی آگاه از نوع خطا فعال می‌شود. بازبین با مشاهده جمله، هدف، برچسب مستقیم و ردپای استدلالی، نوع خطا، برچسب پیشنهادی و اطمینان را در قالبی ساختاریافته تولید می‌کند. انواع خطا شامل احساس ازدست‌رفته، تفسیر بیش‌ازحد خنثی، جابه‌جایی دامنه هدف و ناهماهنگی جنبه و نظر هستند. ناسازگاری استدلال و برچسب و نبود شواهد کافی نیز در این مجموعه قرار دارند. سپس یک کنترل‌گر قاعده‌محور توافق، قابلیت اصلاح و سطح اطمینان را بررسی می‌کند و تصمیمی میانی می‌سازد.

در مرحله چهارم، انتخاب منبع نهایی انجام می‌شود. نمونه‌های بخش آموزش بر اساس چهار ویژگی برچسب مستقیم، نوع خطا، اطمینان تشخیصی و دامنه گروه‌بندی می‌شوند. در هر گروه، تعداد پیش‌بینی‌های درست سه منبع مستقیم، THOR و تشخیصی محاسبه می‌شود و منبع دارای امتیاز بیشتر به آن الگو اختصاص می‌یابد. این جدول تصمیم روی بخش آزمون اعمال می‌شود. اگر الگویی در آموزش دیده نشده باشد، منبع مستقیم به عنوان گزینه پیش‌فرض انتخاب می‌شود. در این مرحله هیچ برچسب تلاشی از بخش آزمون در دسترس انتخاب‌گر نیست.

در مرحله پنجم، همه روش‌ها با دقت و امتیاز افیک ماکرو ارزیابی می‌شوند. امتیاز افیک ماکرو در کنار دقت گزارش می‌شود تا عملکرد هر سه کلاس در نتیجه نقش یکسان‌تری داشته باشد. نتیجه اصلی از اجرای Qwen3 8B روی مجموعه کامل آزمون به دست می‌آید. برای مقایسه ظرفیت مدل، همان چارچوب با Gemini 2.5 Flash روی زیرمجموعه متوازن ۲۴۰ نمونه‌ای اجرا می‌شود. اجرای متناظر Qwen3 8B روی همین زیرمجموعه مبنای مقایسه منصفانه با Gemini است. نتایج این مقایسه به دلیل محدوده متفاوت، جایگزین نتیجه اصلی نیستند.

در تمام اجراهای گزارش‌شده، وزن مدل‌های زبانی ثابت می‌ماند و هیچ ریزتنظیمی انجام نمی‌شود. افزون بر معیارهای عددی، تحلیل خطا، نمونه‌های کیفی، مطالعات سیاست انتخاب و هم‌ترازی فایل‌ها نیز بررسی می‌شوند.

۷-۱ ساختار پایان نامه

این پایان نامه در شش فصل تنظیم شده است:

۱. فصل نخست با عنوان «مقدمه» مسئله، ضرورت، اهداف، پرسش‌های پژوهش، دستاوردها و روش کلی را معرفی می‌کند.

۲. فصل دوم با عنوان «تعاریف اولیه» مفاهیم پایه تحلیل احساسات، مدل‌های زبانی، استدلال زنجیره‌ای و معیارهای ارزیابی را تعریف می‌کند.

۳. فصل سوم با عنوان «ادبیات تحقیق» پژوهش‌های مرتبط با تحلیل احساسات ضمنی، روش THOR، خوداصلاحی و انتخاب منبع را مرور می‌کند.

۴. فصل چهارم با عنوان «کار پیشنهادی» معماری سامانه، آماده‌سازی داده، مسیرهای پیش‌بینی، بازبینی و سیاست انتخاب منبع را تشریح می‌کند.

۵. فصل پنجم با عنوان «نتایج آزمایش‌ها» تنظیمات آزمایش، نتایج کمی، مطالعات حذف مؤلفه، تحلیل کیفی و مقایسه مدل‌ها را ارائه می‌دهد.

۶. فصل ششم با عنوان «نتیجه‌گیری و کارهای آتی» یافته‌ها را جمع‌بندی می‌کند، به پرسش‌های پژوهش پاسخ می‌دهد و کارهای آینده را شرح می‌دهد.

فصل دوم

تعاریف اولیه

فصل نخست مسئله تحلیل احساسات ضمنی و نمای کلی سامانه پژوهش را معرفی کرد. برای تشریح دقیق ادبیات تحقیق و روش پیشنهادی، لازم است اصطلاحات اصلی با معنایی یکسان به کار روند. این فصل مفاهیم پایه تحلیل احساسات، مدل‌های زبانی، استدلال چندمرحله‌ای و ارزیابی طبقه‌بندی را تعریف می‌کند. تمرکز فصل بر تعریف‌ها و رابطه میان مفاهیم است؛ جزئیات پژوهش‌های پیشین در فصل سوم و نحوه پیاده‌سازی سامانه در فصل چهارم ارائه می‌شوند.

۱-۲ تحلیل احساسات

تحلیل احساسات یکی از مسائل پردازش زبان طبیعی است که نگرش یا ارزیابی بیان‌شده در متن را شناسایی می‌کند. خروجی این تحلیل می‌تواند قطبیت، شدت احساس یا رابطه نگرش با یک هدف مشخص باشد. در این پایان‌نامه، قطبیت نسبت به یک هدف معین اهمیت دارد؛ بنابراین، وجود یک واژه مثبت یا منفی در جمله برای تعیین پاسخ کافی نیست.

تحلیل احساسات با تشخیص هیجان یکسان نیست. هیجان به حالت‌هایی مانند شادی، خشم، ترس یا اندوه اشاره دارد. احساس در معنای مورد نظر این پژوهش، ارزیابی مطلوب، نامطلوب یا خنثی نسبت به یک موجودیت است. همچنین، ذهنی‌بودن یک جمله لزوماً قطبیت آن را تعیین نمی‌کند. ممکن است جمله‌ای ذهنی باشد، اما ارزیابی روشنی درباره هدف مورد نظر نداشته باشد.

۱-۱-۲ سطوح تحلیل احساسات

سطح تحلیل مشخص می‌کند که قطبیت برای کدام واحد زبانی یا معنایی پیش‌بینی می‌شود. سه سطح رایج عبارت‌اند از:

- **سطح سند:** یک برچسب برای کل متن تعیین می‌شود. این سطح معمولاً فرض می‌کند که سند درباره یک موضوع اصلی و دارای یک نگرش غالب است.
- **سطح جمله:** هر جمله جداگانه طبقه‌بندی می‌شود. وجود چند هدف یا چند نگرش متفاوت در یک جمله می‌تواند این سطح را با ابهام روبه‌رو کند.
- **سطح هدف یا جنبه:** قطبیت نسبت به هدف یا ویژگی مشخصی از آن تعیین می‌شود. در این سطح، یک جمله می‌تواند برای دو هدف، دو برچسب متفاوت داشته باشد.

سطح سوم برای این پژوهش مناسب‌تر است، زیرا ورودی شامل متن و هدف تعیین‌شده است. در یک صورت‌بندی عمومی، متن با x ، هدف با t و برچسب قطبیت با y نمایش داده می‌شود. تابع طبقه‌بندی نگاشت زیر را می‌آموزد یا اجرا می‌کند:

$$f(x, t) \rightarrow y, \quad y \in \mathcal{Y}. \quad (1-2)$$

مجموعه $\mathcal{Y}$ فضای برچسب‌ها است. هدف t نیز دامنه ارزیابی را محدود می‌کند. در نتیجه، قطبیت موجودیت‌های دیگر نباید به هدف نسبت داده شود.

۲-۱-۲ قطبیت احساس

قطبیت جهت کلی ارزیابی را نشان می‌دهد. فضای برچسب این پایان‌نامه از سه کلاس تشکیل شده است:

- **مثبت:** متن، هدف را مطلوب، مفید یا سازگار با انتظار نشان می‌دهد.
- **منفی:** متن، هدف را نامطلوب، زیان‌آور یا ناسازگار با انتظار نشان می‌دهد.
- **خنثی:** شواهد کافی برای ارزیابی مثبت یا منفی هدف وجود ندارد.

برچسب خنثی فقط به معنای نبود واژه احساسی نیست. یک متن بدون واژه احساسی می‌تواند نگرش ضمنی داشته باشد. از سوی دیگر، وجود واژه احساسی نیز لزوماً قطبیت هدف را تعیین نمی‌کند. ممکن است آن واژه به موجودیتی دیگر اشاره کند یا در ساختاری مانند نفی و مقایسه به کار رفته باشد. در این پژوهش، خنثی‌بودن با ابهام نیز تفاوت دارد. ابهام به نبود قطعیت در تفسیر اشاره می‌کند، اما خنثی یک برچسب معنایی است. سامانه طبقه‌بندی باید با وجود ابهام، یکی از برچسب‌های تعریف‌شده را انتخاب کند. نحوه مدیریت نمونه‌های مبهم به دستور مسئله و سیاست تصمیم‌گیری وابسته است.

۲-۲ تحلیل احساسات مبتنی بر جنبه

تحلیل احساسات مبتنی بر جنبه^۱ نگرش به موجودیت یا ویژگی مشخص را بررسی می‌کند و از تحلیل کل سند جزئی‌تر است. وظیفه چهارم SemEval 2014 معیار شناخته‌شده این مسئله است [۱].

^۱ Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA)

۱-۲-۲ هدف و جنبه

هدف^۲ موجودیتی است که قطبیت نسبت به آن سنجیده می‌شود. هدف می‌تواند نام محصول، خدمت، سازمان، ویژگی یا هر عبارت مشخص در متن باشد. **جنبه^۳** ویژگی یا بُعدی از هدف است که ارزیابی به آن مربوط می‌شود. برای نمونه، «پشتیبانی» می‌تواند هدف باشد و «زمان پاسخ‌گویی» جنبه مورد ارزیابی آن باشد.

هدف و جنبه همیشه یکسان نیستند. هدف ممکن است به صورت صریح در متن ظاهر شود، اما جنبه از یک رویداد یا پیامد استنباط شود. همچنین، یک هدف می‌تواند چند جنبه داشته باشد. تعیین درست این رابطه مانع انتقال احساس از یک ویژگی به ویژگی دیگر می‌شود.

مفهوم **دسته جنبه^۴** نیز با عبارت جنبه تفاوت دارد. دسته جنبه یک رده‌بندی کلی مانند «کیفیت خدمت» است، در حالی که عبارت جنبه ممکن است واژه‌ای مشخص در متن باشد. در تحلیل هدف‌محور این پایان‌نامه، هدف ورودی معلوم است، اما شناسایی جنبه مرتبط می‌تواند بخشی از فرایند استدلال باشد.

۲-۲-۲ نظر و قطبیت

نظر^۵ محتوایی است که ارزیابی نویسنده را نسبت به هدف یا جنبه منتقل می‌کند. در حالت صریح، این محتوا معمولاً با یک عبارت ارزیابانه بیان می‌شود. در حالت ضمنی، رویداد، پیامد، توصیه یا مقایسه می‌تواند نقش نظر را داشته باشد.

برای نمونه، در جمله «پشتیبانی با نخستین تماس مشکل را حل کرد»، عبارت «مشکل را حل کرد» یک رویداد توصیفی است. با توجه به هدف «پشتیبانی» و انتظار معمول از خدمت، این رویداد می‌تواند نظر مثبت را منتقل کند. بنابراین، قطبیت فقط ویژگی یک واژه نیست؛ حاصل رابطه متن، هدف، جنبه و نظر است.

این رابطه را می‌توان با چهارگانه مفهومی (t, a, o, y) نمایش داد. در این چهارگانه، t هدف، a جنبه، o نظر و y قطبیت است. همه مؤلفه‌ها لزوماً به صورت عبارت صریح در متن حضور ندارند. در تحلیل احساسات ضمنی، جنبه یا نظر ممکن است متغیری نهفته باشد که باید از بافت استنتاج شود.

^۲Target

^۳Aspect

^۴Aspect Category

^۵Opinion

۳-۲ تحلیل احساسات ضمنی

تحلیل احساسات ضمنی به تعیین نگرشی می‌پردازد که بدون نشانگر ارزیابانه مستقیم منتقل شده است. پژوهش‌های مرتبط، نیاز به دانش عمومی، درک بافت و استنتاج چندمرحله‌ای را از ویژگی‌های اصلی این مسئله می‌دانند [۲، ۳]. در این وضعیت، سامانه باید رابطه میان رویداد توصیف‌شده و مطلوبیت آن برای هدف را کشف کند.

۱-۳-۲ تفاوت احساس صریح و ضمنی

در احساس صریح، عبارت‌هایی مانند صفت ارزیابانه، قید شدت یا فعل نگرشی مسیر نسبتاً مستقیمی به قطبیت ایجاد می‌کنند. در احساس ضمنی، قطبیت از پیامد یا معنای کاربردی یک گزاره به دست می‌آید. این تمایز به حضور یک واژه منفرد محدود نمی‌شود و باید نسبت به هدف سنجیده شود. یک جمله می‌تواند هم‌زمان احساس صریح و ضمنی داشته باشد. ممکن است نگرش به یک هدف صریح باشد، اما نگرش به هدفی دیگر از رابطه‌ای غیرمستقیم استنباط شود. همچنین، نفی، کنایه یا نقل قول می‌توانند ظاهر واژگانی را با معنای نهایی ناسازگار کنند. از این رو، صریح یا ضمنی بودن یک ویژگی وابسته به متن، هدف و بافت است.

احساس ضمنی با معنای تلویحی به معنای عام نیز یکسان نیست. هر استنباط زبانی حامل احساس نیست. تنها زمانی مسئله تحلیل احساس مطرح می‌شود که استنتاج به یک ارزیابی نسبت به هدف منتهی شود. گزارش یک واقعیت می‌تواند صرفاً اطلاع‌رسان باشد، مگر آنکه بافت یا دانش عمومی مطلوبیت آن را مشخص کند.

۲-۳-۲ چالش‌های تحلیل احساسات ضمنی

نخستین چالش، بازیابی شواهدی است که به صورت واژه احساسی ظاهر نشده‌اند. این شواهد ممکن است در پیامد یک رویداد، برآورده شدن انتظار یا رابطه علت و معلولی قرار داشته باشند. سامانه باید تشخیص دهد که کدام بخش متن برای هدف اهمیت ارزیابانه دارد.

چالش دوم، استفاده از دانش عمومی و دانش وابسته به دامنه است. یک ویژگی در دو بافت می‌تواند ارزش متفاوتی داشته باشد. برای مثال، «سبک بودن» برای یک وسیله قابل حمل ممکن است مطلوب باشد. همین ویژگی برای محصولی که استحکام معیار اصلی آن است، معنای دیگری دارد. در نتیجه، نگاشت ثابت واژه به قطبیت کافی نیست.

چالش سوم، رعایت دامنه هدف است. حضور چند موجودیت یا چند جنبه می‌تواند باعث جابه‌جایی قطبیت شود. مدل باید شواهد مربوط به هدف تعیین‌شده را از ارزیابی سایر موجودیت‌ها جدا کند. این مسئله در جمله‌های مقایسه‌ای و جمله‌های دارای چند بند اهمیت بیشتری دارد.

چالش چهارم، تفکیک احساس ضمنی از توصیف خنثی است. استنتاج بیش‌ازحد می‌تواند گزاره بی‌طرف را به ارزیابی تبدیل کند. در مقابل، اتکای بیش‌ازحد به نبود واژه احساسی باعث ازدست‌رفتن نگرش واقعی می‌شود. تصمیم درست به میزان شواهد و رابطه آن با هدف وابسته است.

ابهام، کنایه، وابستگی به فرهنگ و تفاوت انتظار کاربران نیز تحلیل را دشوار می‌کنند. افزون بر این، یک توضیح زبانی روان لزوماً نشان نمی‌دهد که استنتاج درست است. این ویژگی، ارزیابی جداگانه مسیر استدلال و برچسب نهایی را ضروری می‌کند.

۴-۲ مدل‌های زبانی بزرگ و مهندسی پرامپت

مدل زبانی توزیع احتمال دنباله‌های زبانی را بر اساس بافت برآورد می‌کند. مدل‌های زبانی بزرگ^۶ با آموزش روی حجم گسترده‌ای از متن، الگوهای نحوی و معنایی را بازنمایی می‌کنند. بخشی از دانش عمومی نیز در پارامترهای این مدل‌ها بازنمایی می‌شود. مدل زبانی می‌تواند با دریافت یک دستور متنی، پاسخ یا برچسب تولید کند.

پرامپت^۷ متنی است که وظیفه، ورودی، محدودیت‌ها و شکل پاسخ مورد انتظار را برای مدل مشخص می‌کند. مهندسی پرامپت به طراحی این اجزا برای هدایت رفتار مدل گفته می‌شود. تغییر جزئی در ترتیب دستور، تعریف برچسب‌ها یا قالب خروجی می‌تواند پاسخ را تغییر دهد. از این‌رو، پرامپت بخشی از روش آزمایشی است و باید ثبت و ثابت نگه داشته شود.

۴-۲-۱ یادگیری درون‌متنی و پرامپت صفرنمونه

یادگیری درون‌متنی^۸ به سازگاری رفتار مدل با دستور و نمونه‌های موجود در همان ورودی اشاره دارد. در این روش، وزن‌های مدل تغییر نمی‌کنند. اطلاعات لازم برای انجام وظیفه از طریق بافت ورودی ارائه می‌شود.

^۶Large Language Models (LLMs)

^۷Prompt

^۸In-Context Learning

در پرامپت چندنمونه‌ای^۹ چند زوج ورودی و خروجی به مدل نشان داده می‌شود. مدل از الگوی این نمونه‌ها برای پاسخ به ورودی جدید استفاده می‌کند. در پرامپت صفرنمونه^{۱۰} هیچ نمونه حل‌شده‌ای ارائه نمی‌شود و مدل فقط تعریف وظیفه و محدودیت‌های پاسخ را دریافت می‌کند. صفرنمونه‌بودن به معنای نبود دانش پیشین در مدل نیست. این اصطلاح فقط نحوه ارائه وظیفه در زمان استنتاج را توصیف می‌کند. همچنین، یادگیری درون‌متنی با ریزتنظیم تفاوت دارد. در ریزتنظیم، پارامترهای مدل با داده‌های وظیفه جدید به‌روزرسانی می‌شوند، اما در یادگیری درون‌متنی پارامترها ثابت می‌مانند.

۲-۴-۲ خروجی آزاد و خروجی ساختاریافته

در خروجی آزاد، مدل می‌تواند پاسخ را با هر طول و قالبی تولید کند. این حالت برای توضیح مفصل مناسب است، اما پردازش خودکار آن دشوارتر است. ممکن است برچسب در میان توضیح قرار گیرد یا با صورت نوشتاری متفاوتی ظاهر شود.

در خروجی ساختاریافته، نام فیلدها، مقادیر مجاز و ترتیب پاسخ از پیش تعیین می‌شوند. برای مثال، می‌توان از مدل خواست یک برچسب، سطح اطمینان و توضیح کوتاه را در فیلدهای جداگانه برگرداند. ساختار ثابت، اعتبارسنجی و ذخیره خروجی را آسان‌تر می‌کند.

ساختاریافته‌بودن پاسخ، درستی محتوای آن را تضمین نمی‌کند. خروجی باید از دو جنبه بررسی شود: **اعتبار نحوی**، یعنی انطباق با قالب؛ و **اعتبار معنایی**، یعنی تعلق مقادیر به دامنه‌های مجاز. یکنواخت‌سازی برچسب‌ها نیز صورت‌های نوشتاری متفاوت را به مجموعه ثابت کلاس‌ها نگاشت می‌کند.

۲-۵ استدلال زنجیره‌ای چندمرحله‌ای

زنجیره تفکر^{۱۱} دنباله‌ای از گام‌های زبانی میانی است که ورودی را به پاسخ نهایی مرتبط می‌کند. ایده اصلی این است که مسئله پیچیده به چند تصمیم کوچک‌تر شکسته شود [۴]. در پیش‌بینی مستقیم، مدل بدون نمایش گام‌های میانی برچسب را تولید می‌کند. در پیش‌بینی زنجیره‌ای، مدل پیش از برچسب، مؤلفه‌های مؤثر بر تصمیم را بیان می‌کند.

^۹Few-shot Prompting

^{۱۰}Zero-shot Prompting

^{۱۱}Chain-of-Thought (CoT)

برای تحلیل احساسات ضمنی، تجزیه مسئله می‌تواند شامل تعیین جنبه مرتبط، استنتاج نظر نهفته و تعیین جهت قطبیت باشد. چارچوب THOR این منطق را به صورت یک استدلال سه گامی برای جنبه، نظر و قطبیت صورت‌بندی می‌کند [۲]. فصل سوم این روش را در بستر پژوهش‌های پیشین بررسی می‌کند و فصل چهارم نحوه استفاده از آن را در سامانه حاضر توضیح می‌دهد.

مزیت مفهومی استدلال چندمرحله‌ای، ایجاد یک ردپای قابل بررسی است. این ردپا می‌تواند نشان دهد مدل کدام جنبه یا پیامد را مبنای تصمیم قرار داده است. همچنین، خروجی میانی امکان مقایسه مسیرهای متفاوت و تشخیص محل احتمالی خطا را فراهم می‌کند.

با این حال، زنجیره طولانی‌تر همواره به پاسخ درست‌تر منتهی نمی‌شود. اگر جنبه اشتباه انتخاب شود، استنتاج‌های بعدی ممکن است بر همان خطا بنا شوند. یک زنجیره منسجم نیز می‌تواند بر فرضی نادرست تکیه کند. بنابراین، روانی توضیح، جانشین ارزیابی برچسب نهایی نیست.

ردپای تولیدشده را نیز نباید گزارش قطعی از سازوکار درونی مدل دانست. این ردپا یک خروجی زبانی قابل مشاهده است که برای تحلیل تصمیم به کار می‌رود. ارزش آن به ارتباط با شواهد متن، سازگاری گام‌ها و انطباق نتیجه با برچسب وابسته است.

۶-۲ بازبینی استدلال و تشخیص خطا

بازبینی استدلال فرایندی است که پاسخ اولیه را پیش از تصمیم نهایی دوباره بررسی می‌کند. ورودی بازبین می‌تواند متن، هدف، برچسب اولیه و ردپای استدلال باشد. بازبین باید ناسازگاری شواهد، محدوده هدف و نتیجه را تشخیص دهد و در صورت لزوم اصلاحی پیشنهاد کند.

بازبینی آزاد معمولاً یک نقد یا پاسخ بازنویسی شده تولید می‌کند. بازبینی ساختاریافته، مسئله را به فیلدهایی مانند وضعیت خطا، نوع کلی خطا، برچسب پیشنهادی و سطح اطمینان تقسیم می‌کند. صورت دوم برای تحلیل خودکار مناسب‌تر است، زیرا می‌توان هر فیلد را جداگانه اعتبارسنجی کرد.

تشخیص خطا با اصلاح خطا یکسان نیست. ممکن است بازبین وجود ناسازگاری را درست تشخیص دهد، اما برچسب جایگزین نادرستی پیشنهاد کند. همچنین، نبود خطای اعلام‌شده به معنای صحت پاسخ اولیه نیست. به همین دلیل، خروجی بازبین باید یک منبع اطلاعاتی در فرایند تصمیم‌گیری باشد، نه حقیقت قطعی.

سطح اطمینان نیز لزوماً احتمال کالیبره‌شده نیست. اگر مدل از برچسب‌هایی مانند کم، متوسط و زیاد استفاده کند، این مقادیر فقط ارزیابی خود مدل را نشان می‌دهند. رابطه آن‌ها با احتمال تجربی

صحت باید جداگانه سنجیده شود.

بازبینی می‌تواند خطای انتقال یافته از گام‌های استدلال را آشکار کند، اما خطر بیش‌اصلاحی نیز وجود دارد. در بیش‌اصلاحی، پاسخ درست اولیه فقط به دلیل تولید یک نقد ظاهراً قانع‌کننده تغییر می‌کند. بنابراین، پذیرش اصلاح باید تابع یک سیاست مشخص باشد. ایده افزودن مرحله تأمل به تحلیل احساسات ضمنی در پژوهش‌های مرتبط نیز بررسی شده است [۳].

۷-۲ خودسازگاری و رأی اکثریت

خروجی مدل زبانی در نمونه‌گیری غیرقطعی ممکن است میان اجراها تغییر کند. خودسازگاری روشی است که یک مسیر استدلال را چند بار اجرا و پاسخ نهایی را از میان خروجی‌ها جمع می‌کند [۵]. این روش، مرحله استدلال تازه‌ای نیست؛ همان روش پیشین را تکرار می‌کند و سپس از رأی خروجی‌ها بهره می‌گیرد.

فرض شود مسیر استدلال K بار اجرا شده و برچسب اجرای i ام برابر $y^{(i)}$ است. رأی اکثریت برچسبی را انتخاب می‌کند که بیشترین تعداد تکرار را دارد:

$$\hat{y}_{\text{vote}} = \arg \max_{c \in \mathcal{Y}} \sum_{i=1}^K \mathbb{I}(y^{(i)} = c). \quad (2-2)$$

در برابری ۲-۲، تابع $\mathbb{I}$ در صورت درست بودن شرط مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر دارد. اگر چند کلاس تعداد رأی یکسان داشته باشند، سیاست رفع تساوی باید پیش از ارزیابی تعیین شود. جزئیات این سیاست به پیاده‌سازی وابسته است و در فصل چهارم بیان می‌شود. نسبت رأی غالب نیز می‌تواند به عنوان نشانه توافق استفاده شود:

$$r_{\text{vote}} = \frac{1}{K} \max_{c \in \mathcal{Y}} \sum_{i=1}^K \mathbb{I}(y^{(i)} = c). \quad (3-2)$$

مقدار بزرگ‌تر r_{vote} نشان‌دهنده توافق بیشتر اجراها است، اما صحت معنایی پاسخ را تضمین نمی‌کند. چند مسیر می‌توانند خطای نظام‌مند یکسانی داشته باشند. همچنین، اگر اجراها تنوع کافی نداشته باشند،

تکرار پاسخ اطلاعات تازه‌ای ایجاد نمی‌کند.

۸-۲ کنترل‌گر و انتخاب چندمنبعی

سامانه چندمنبعی بیش از یک پیش‌بینی برای هر ورودی تولید می‌کند. این منابع می‌توانند شامل پیش‌بینی مستقیم، پیش‌بینی استدلالی و پیشنهاد حاصل از تشخیص خطا باشند. مسئله اصلی آن است که هنگام توافق یا اختلاف منابع، پاسخ نهایی چگونه ساخته شود.

کنترل‌گر^{۱۲} مؤلفه‌ای است که سیگنال‌های میانی را بررسی و یک تصمیم هدایت‌کننده تولید می‌کند. این سیگنال‌ها می‌توانند شامل توافق منابع، اعتبار خروجی، نوع کلی خطا یا سطح اطمینان باشند. کنترل‌گر ممکن است بر اساس قواعد ثابت یا الگوهای آموخته‌شده عمل کند.

انتخاب‌گر منبع^{۱۳} مشخص می‌کند کدام منبع، برچسب نهایی را تأمین کند. فرض شود $s_j(x, t)$ پیش‌بینی منبع j و $\mathbf{z}$ بردار سیگنال‌های تصمیم باشد. انتخاب‌گر با سیاست π منبع نهایی را تعیین می‌کند:

$$j^* = \pi(\mathbf{z}), \quad \hat{y}_{\text{final}} = s_{j^*}(x, t). \quad (۴-۲)$$

تفکیک کنترل‌گر و انتخاب‌گر اهمیت دارد. خروجی کنترل‌گر می‌تواند یک تصمیم میانی یا پیشنهاد اصلاح باشد، اما پیش‌بینی نهایی لزوماً همان خروجی نیست. این جداسازی منشأ پاسخ نهایی را روشن و ارزیابی هر مؤلفه را ممکن می‌کند.

در انتخاب قاعده‌محور، برای وضعیت‌هایی مانند توافق یا اطمینان زیاد، قواعد از پیش تعریف می‌شوند. در انتخاب داده‌محور، عملکرد منابع روی داده آموزش یا اعتبارسنجی برای ساخت سیاست به کار می‌رود. در هر دو حالت، رفتار پیش‌فرض برای وضعیت‌های ناشناخته باید مشخص باشد.

برچسب طلایی آزمون نباید در ساخت یا تنظیم سیاست انتخاب استفاده شود. استفاده از این اطلاعات نشت داده^{۱۴} ایجاد می‌کند و برآورد عملکرد را خوش‌بینانه می‌سازد. سیاست باید پیش از مشاهده پاسخ‌های طلایی آزمون تثبیت شود. فصل چهارم ویژگی‌ها و قواعد واقعی انتخاب‌گر این پژوهش

^{۱۲}Controller

^{۱۳}Source Selector

^{۱۴}Data Leakage

را تشریح می‌کند.

۹-۲ معیارهای ارزیابی

ارزیابی طبقه‌بندی، برچسب پیش‌بینی‌شده را با برچسب طلایی مقایسه می‌کند. فرض شود مجموعه‌آزمون شامل N نمونه و C کلاس است. برای هر کلاس c ، سه مقدار زیر تعریف می‌شوند:

• TP_c : تعداد نمونه‌های کلاس c که به‌درستی در همان کلاس پیش‌بینی شده‌اند؛

• FP_c : تعداد نمونه‌های کلاس‌های دیگر که به‌اشتباه در کلاس c قرار گرفته‌اند؛

• FN_c : تعداد نمونه‌های کلاس c که به‌اشتباه در کلاس دیگری قرار گرفته‌اند.

ماتریس درهم‌ریختگی^{۱۵} تعداد نمونه‌های هر ترکیب برچسب طلایی و برچسب پیش‌بینی‌شده را نمایش می‌دهد. قطر اصلی این ماتریس پیش‌بینی‌های درست را نشان می‌دهد. خانه‌های خارج از قطر نیز نوع جابه‌جایی میان کلاس‌ها را آشکار می‌کنند.

در متون فارسی، برای دو اصطلاح Accuracy و Precision گاهی ترجمهٔ یکسان «دقت» به‌کار می‌رود. برای جلوگیری از ابهام، در این پایان‌نامه Accuracy «دقت کلی» و Precision «صحت پیش‌بینی» نامیده می‌شود.

۱-۹-۲ دقت کلی

دقت کلی^{۱۶} نسبت تعداد پیش‌بینی‌های درست به کل نمونه‌ها است:

$$\text{Accuracy} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{I}(\hat{y}_i = y_i). \quad (5-2)$$

در برابری ۵-۲، y_i برچسب طلایی و $\hat{y}_i$ برچسب پیش‌بینی‌شدهٔ نمونهٔ i ام است. دقت کلی تفسیر ساده‌ای دارد، اما در داده‌های نامتوازن ممکن است عملکرد ضعیف روی کلاس کم‌تعداد را پنهان کند.

^{۱۵}Confusion Matrix

^{۱۶}Accuracy

۲-۹-۲ صحت پیش‌بینی، بازخوانی و امتیاز افیک

صحت پیش‌بینی^{۱۷} برای کلاس c نشان می‌دهد چه نسبتی از نمونه‌های پیش‌بینی شده در این کلاس واقعاً متعلق به آن هستند:

$$P_c = \frac{TP_c}{TP_c + FP_c}. \quad (۶-۲)$$

بازخوانی^{۱۸} نشان می‌دهد چه نسبتی از نمونه‌های واقعی کلاس c شناسایی شده‌اند:

$$R_c = \frac{TP_c}{TP_c + FN_c}. \quad (۷-۲)$$

امتیاز افیک^{۱۹} میانگین همساز صحت پیش‌بینی و بازخوانی است:

$$F_{1,c} = \frac{2P_cR_c}{P_c + R_c}. \quad (۸-۲)$$

میانگین همساز به مقدار کوچک‌تر حساس است. از این‌رو، امتیاز افیک زمانی بزرگ می‌شود که صحت پیش‌بینی و بازخوانی هر دو مناسب باشند. اگر مخرج یکی از معیارها صفر باشد، مقدار آن مطابق قرارداد ارزیابی صفر در نظر گرفته می‌شود.

۳-۹-۲ امتیاز افیک ماکرو

امتیاز افیک ماکرو ابتدا افیک هر کلاس را جداگانه محاسبه و سپس میانگین حسابی آن‌ها را گزارش می‌کند:

^{۱۷}Precision

^{۱۸}Recall

^{۱۹}F1-score

$$\text{Macro-}F_1 = \frac{1}{C} \sum_{c=1}^C F_{1,c}. \quad (9-2)$$

در این معیار، هر کلاس مستقل از تعداد نمونه‌هایش وزن یکسان دارد. بنابراین، عملکرد ضعیف روی کلاس کم‌تعداد اثر آشکارتری بر نتیجه می‌گذارد. گزارش هم‌زمان دقت کلی و افیک ماکرو، تصویری کامل‌تر از کیفیت طبقه‌بندی سه کلاسه فراهم می‌کند.

معیارهای کمی فقط صحت برچسب نهایی را می‌سنجند. آن‌ها به تنهایی نشان نمی‌دهند که استدلال از شواهد درست استفاده کرده یا انتخاب‌گر منبع مناسبی را برگزیده است. به همین دلیل، فصل پنجم معیارهای کمی را در کنار تحلیل خطا، بررسی منابع منتخب و نمونه‌های کیفی گزارش می‌کند.

۱۰-۲ جمع‌بندی

این فصل واژگان و نمادهای لازم برای ادامهٔ پایان‌نامه را تعریف کرد. تحلیل هدف‌محور، قطبیت را حاصل رابطهٔ متن، هدف، جنبه و نظر می‌داند. در احساس ضمنی، بخشی از این رابطه آشکار نیست و باید با استفاده از بافت و دانش عمومی استنتاج شود.

مدل زبانی می‌تواند پاسخ مستقیم یا ردپای استدلال چندمرحله‌ای تولید کند. بازبینی، خودسازگاری و کنترل‌گر نیز اطلاعات مکملی برای بررسی و تجمیع پاسخ‌ها فراهم می‌کنند. با این حال، هیچ‌یک به تنهایی تضمین‌کنندهٔ صحت نیستند و باید جداگانه ارزیابی شوند. معیارهای دقت کلی و افیک ماکرو نیز مبنای مقایسهٔ کمی روش‌ها را فراهم می‌کنند. فصل بعد پژوهش‌های مرتبط را بر اساس همین مفاهیم مرور می‌کند.

فصل سوم

ادبیات تحقیق

۳-۱ مقدمه

فصل دوم مفاهیم و معیارهای لازم برای تحلیل احساسات ضمنی را تعریف کرد. در این فصل، مسیر تحول پژوهش‌ها و نسبت آن‌ها با مسئله پایان‌نامه بررسی می‌شود. هدف، تکرار تعریف‌ها نیست؛ بلکه باید روشن شود هر جریان پژوهشی کدام بخش مسئله را حل کرده و چه محدودیتی باقی گذاشته است. مرور از روش‌های عمومی تحلیل احساسات آغاز می‌شود. سپس پژوهش‌های مبتنی بر جنبه و مجموعه داده‌های احساس ضمنی بررسی می‌شوند. در ادامه، مهندسی پرامپت، زنجیره تفکر، خودسازی و دو روش مهم THOR و SAoT تحلیل می‌شوند. پایان فصل نیز به مقایسه روش‌ها و استخراج شکاف پژوهشی اختصاص دارد.

مقایسه عددی نتایج مقاله‌ها باید با احتیاط انجام شود. پژوهش‌ها از مدل‌های پایه، نسخه داده، شیوه نمونه‌گیری و تنظیمات متفاوت استفاده کرده‌اند. بنابراین، اعداد گزارش شده در یک مقاله لزوماً با اعداد مقاله دیگر قابل مقایسه مستقیم نیستند. تمرکز این فصل بر ایده روش، نوع اطلاعات مصرف شده و سازوکار تولید تصمیم است.

۳-۲ تحول رویکردهای تحلیل احساسات

۳-۲-۱ روش‌های مبتنی بر واژگان و یادگیری ماشین

پژوهش‌های نخستین تحلیل احساسات بیشتر بر واژه‌های دارای بار عاطفی تکیه داشتند. در این روش‌ها، متن با استفاده از فرهنگ واژگان، بسامد واژه‌ها یا ویژگی‌های سطحی نمایش داده می‌شد. سپس یک قاعده یا طبقه‌بند آماری قطبیت را تعیین می‌کرد [۶، ۷].

این رویکردها ساده، سریع و تا حدی تفسیرپذیر بودند. با این حال، معنای واژه به بافت و هدف وابسته است. منفی‌سازها، تضاد، کنایه و چندمعنایی نیز رابطه ثابت میان واژه و قطبیت را مختل می‌کنند. این مشکل در تحلیل مبتنی بر جنبه جدی‌تر است، زیرا یک جمله ممکن است درباره دو هدف، دو نگرش متفاوت بیان کند.

یادگیری ماشین نظارت شده بخشی از وابستگی به قواعد دستی را کاهش داد. ویژگی‌هایی مانند چندواژه، نقش دستوری و فاصله واژه تا هدف به طبقه‌بند داده می‌شدند. با این حال، کیفیت مدل همچنان به مهندسی ویژگی و شباهت میان داده‌های آموزش و آزمون وابسته بود. چنین بازنمایی‌هایی معمولاً رابطه دوربرد میان هدف و قرینه احساسی را ناقص ثبت می‌کردند.

این محدودیت در احساس ضمنی بنیادی‌تر است. ممکن است هیچ واژه مثبت یا منفی آشکاری در جمله وجود نداشته باشد. در این حالت، افزایش اندازه فرهنگ واژگان به تنهایی مسئله را حل نمی‌کند. مدل باید پیامد رویداد، انتظار متعارف یا رابطه آن با هدف را نیز استنتاج کند.

۲-۲-۳ روش‌های مبتنی بر شبکه‌های عصبی و مدل‌های زبانی

شبکه‌های عصبی امکان یادگیری بازنمایی متن را بدون تعریف دستی همه ویژگی‌ها فراهم کردند. مدل‌های بازگشتی، پیچشی و سازوکار توجه برای تمرکز بر بخش‌های مرتبط با هدف به کار رفتند. در تحلیل مبتنی بر جنبه، نمایش هدف معمولاً همراه با بازنمایی جمله ساخته می‌شد تا قطبیت نسبت به همان هدف تعیین شود.

مدل‌های گرافی گام دیگری در این مسیر بودند. برای نمونه، شبکه توجه گراف رابطه‌ای^۱ از رابطه نحوی میان واژه‌ها برای پیوند هدف و نشانه‌های نظر استفاده می‌کند [۸]. این روش‌ها وابستگی‌های ساختاری را بهتر از ویژگی‌های سطحی نمایش می‌دهند. با این حال، نمودار نحوی لزوماً دانشی را که در متن بیان نشده است فراهم نمی‌کند.

مدل‌های زبانی از پیش‌آموزش دیده، دانش زبانی گسترده‌تری را وارد مسئله کردند. سازگاری این مدل‌ها برای داده‌های برچسب‌خورده، عملکرد تحلیل مبتنی بر جنبه را بهبود داد. پژوهش‌های بعدی نیز اهداف پیش‌آموزش ویژه‌ای برای حساس کردن بازنمایی به هدف و قطبیت طراحی کردند [۹]. مدل‌های زبانی بزرگ، افزون بر بازنمایی، قابلیت تولید پاسخ و توضیح را در اختیار می‌گذارند. مسئله دیگر فقط نگاشت یک بردار به برچسب نیست. پژوهشگر می‌تواند صورت مسئله، فضای برچسب و مراحل تحلیل را با زبان طبیعی بیان کند. این تحول، مسیر استفاده از پرامپت و استدلال زنجیره‌ای را در تحلیل احساسات گشود.

۳-۳ پژوهش‌های تحلیل احساسات مبتنی بر جنبه و ضمنی

۱-۳-۳ مجموعه داده‌ها و چارچوب‌های ارزیابی

رقابت SemEval 2014 یکی از مبنای مهم تحلیل احساسات مبتنی بر جنبه است [۱]. این رقابت داده‌هایی از دامنه‌های لپ‌تاپ و رستوران ارائه کرد. وظایف آن شامل شناسایی جنبه و تعیین قطبیت

^۱Relational Graph Attention Network

نسبت به هدف بود. ساختار هدف محور این داده‌ها امکان بررسی جمله‌هایی را فراهم کرد که چند موضوع یا چند نگرش دارند.

با این حال، داده‌های اصلی صرفاً برای مطالعه احساس ضمنی طراحی نشده بودند. لی و همکاران نمونه‌های صریح و ضمنی را از یکدیگر تفکیک کردند. آن‌ها همچنین پیش‌آموزش تقابلی نظارت‌شده^۲ را برای یادگیری احساس ضمنی در تحلیل مبتنی بر جنبه پیشنهاد کردند [۹]. روش پیشنهادی آن‌ها با نام SCAPT شناخته می‌شود. نسخه تفکیک‌شده داده نیز در پژوهش‌های بعدی بازاستفاده شده است. اهمیت این تفکیک در نوع شواهد موجود است. نمونه‌های صریح معمولاً نشانه‌ای نزدیک و آشکار برای نظر دارند. در مقابل، نمونه ضمنی مدل را وادار می‌کند از توصیف رویداد یا ویژگی به نگرش برسد. به همین دلیل، عملکرد مناسب روی کل داده مبتنی بر جنبه الزاماً به معنای توانایی مناسب روی زیرمجموعه ضمنی نیست.

دو دامنه لپ‌تاپ و رستوران نیز الگوهای استنتاجی متفاوتی دارند. در رستوران، سرعت خدمت، زمان انتظار و کیفیت غذا با انتظارات روزمره پیوند دارند. در لپ‌تاپ، عمر باتری، وزن، قیمت و سازگاری نرم‌افزاری اهمیت بیشتری دارند. یک روش موفق باید هم ساختار مشترک مسئله و هم تفاوت دانش دامنه‌ای را در نظر بگیرد.

۲-۳-۳ روش‌های پیش از رویکردهای مولد

روش SCAPT با ساخت جفت‌های تقابلی، مدل را به تمایز نمونه‌های دارای قطبیت متفاوت هدایت می‌کند [۹]. این جهت‌گیری از پیش‌آموزش عمومی هدفمندتر است. مدل می‌آموزد بازنمایی‌هایی بسازد که برای تشخیص احساس نسبت به جنبه مفید باشند. مزیت این روش آن است که دانش مسئله در پارامترها و فضای بازنمایی تثبیت می‌شود.

در کنار آن، روش‌های مبتنی بر ساختار نحوی تلاش کردند مسیر میان هدف و عبارت نظر را مدل کنند [۸]. مداخله علی نیز برای کاهش اتکای مدل به هم‌بستگی‌های سطحی پیشنهاد شد [۱۰]. این پژوهش نشان می‌دهد بخشی از خطاهای احساس ضمنی از میان‌برهای آماری ناشی می‌شوند. مدل ممکن است به یک واژه یا الگوی پرتکرار تکیه کند، بدون آنکه رابطه واقعی شواهد و قطبیت را دریابد. این خانواده از روش‌ها معمولاً به داده برچسب‌خورده و آموزش ویژه نیاز دارد. خروجی آن‌ها نیز اغلب یک برچسب نهایی است. در نتیجه، تشخیص اینکه مدل کدام جنبه یا پیامد ضمنی را مبنای تصمیم قرار

^۲Supervised Contrastive Pre-training

داده دشوار می‌شود. همچنین، انتقال به دامنه‌ای تازه می‌تواند به سازگارسازی مجدد نیاز داشته باشد. ورود مدل‌های مولد، پرسش پژوهش را تغییر داد. اکنون می‌توان از مدل خواست رابطه پنهان میان هدف، ویژگی‌های ضمنی و نگرش را به زبان طبیعی آشکار کند. این قابلیت جای روش‌های بازنمایی محور را به طور کامل نمی‌گیرد، اما ابزار تازه‌ای برای صورت‌بندی و بررسی فرایند استنتاج فراهم می‌کند.

۳-۳-۳ چالش‌های مشترک گزارش‌شده

نخستین چالش، نبود قرینه احساسی صریح است. مدل باید بفهمد یک رویداد برای هدف مطلوب، نامطلوب یا بی‌اثر است. این دآوری به دانش عمومی و انتظارات دامنه‌ای وابسته است. یک رویداد واحد نیز ممکن است برای دو هدف پیامد متفاوتی داشته باشد.

چالش دوم، نسبت‌دادن احساس به هدف درست است. جمله ممکن است چند موجودیت یا چند ویژگی داشته باشد. اگر مدل شواهد مربوط به یک هدف را به هدف دیگر منتقل کند، قطبیت نهایی نادرست می‌شود. روش‌های نحوی این مسئله را کاهش می‌دهند، اما استنتاج ضمنی همیشه با رابطه نحوی مستقیم هم‌راستا نیست.

چالش سوم، تمایز خنثی از احساس ضعیف و ضمنی است. نبود واژه ارزیابانه می‌تواند مدل را به پیش‌بینی خنثی سوق دهد. از سوی دیگر، جست‌وجوی افراطی برای معنای پنهان ممکن است جمله واقعاً خنثی را احساسی جلوه دهد. بنابراین، روش باید هم از حذف شواهد ضمنی و هم از تفسیر بیش‌ازحد جلوگیری کند.

چالش چهارم، نبود تضمین برای وفاداری توضیح است. یک مدل مولد می‌تواند پس از انتخاب برچسب، توضیحی ظاهراً قانع‌کننده بسازد. پس وجود متن استدلال به تنهایی اثبات نمی‌کند که تصمیم از همان مسیر حاصل شده است. ارزیابی برچسب، سازگاری مراحل و منشأ تصمیم باید از یکدیگر تفکیک شوند.

۴-۳ مهندسی پرامپت

مرور روش‌های پرامپت نشان می‌دهد که صورت‌بندی وظیفه، نمونه‌های راهنما و قالب پاسخ بر رفتار مدل اثر می‌گذارند [۱۱]. در تحلیل احساسات، یک پرامپت حداقلی فقط جمله، هدف و برچسب‌های مجاز را مشخص می‌کند. پرامپت غنی‌تر می‌تواند تعریف قطبیت، قید هدف‌محوری یا مراحل تحلیل را نیز اضافه کند.

پرامپت مستقیم یک خط پایه ضروری است. این روش نشان می‌دهد مدل بدون الزام به تولید توضیح تا چه اندازه مسئله را حل می‌کند. اگر روش استدلالی با خط پایه مستقیم مقایسه نشود، نمی‌توان اثر واقعی مراحل افزوده را سنجید. همچنین، هر افزایش عملکرد را نمی‌توان صرفاً به طولانی‌تر شدن پرامپت نسبت داد.

قالب خروجی نیز اهمیت دارد. پاسخ آزاد ممکن است حاوی چند برچسب، توضیح مبهم یا عبارتی خارج از فضای برچسب باشد. قالب ساختاریافته، استخراج خودکار و تشخیص پاسخ نامعتبر را آسان‌تر می‌کند. با این حال، سخت‌گیری قالب نباید به اندازه‌ای باشد که ظرفیت تحلیل مدل را محدود کند. پرامپت صفرنمونه هزینه آماده‌سازی مثال را کاهش می‌دهد، اما به تفسیر مدل از دستور وابسته است. پرامپت چندنمونه می‌تواند مرز میان برچسب‌ها را روشن کند. با این حال، گزینش مثال‌ها ممکن است سوگیری ایجاد کند. در هر دو حالت، متن دستور، ترتیب اطلاعات و نحوه نمایش هدف باید ثابت و مستند باشند.

در احساس ضمنی، پرامپت خوب باید مدل را به شواهد مرتبط با هدف هدایت کند. دستور کلی «احساس را تشخیص بده» ممکن است نگرش کلی جمله را جایگزین نگرش هدف‌محور کند. از این رو، پژوهش‌های جدیدتر وظیفه را به پرسش‌های کوچک‌تر تقسیم کرده‌اند.

۳-۵ زنجیره تفکر در پژوهش‌های پردازش زبان طبیعی

وی و همکاران نشان دادند که افزودن نمونه‌های دارای مراحل میانی می‌تواند توانایی استدلال مدل‌های زبانی بزرگ را آشکار کند [۴]. ایده اصلی آن‌ها تولید چند گام زبان طبیعی پیش از پاسخ نهایی بود. این روش ابتدا در مسئله‌های حسابی، نمادین و استدلال عقل سلیم بررسی شد.

اهمیت این پژوهش برای تحلیل احساسات ضمنی در شباهت ساختاری وظایف است. در هر دو حالت، پاسخ نهایی از مشاهده یک نشانه صریح به دست نمی‌آید. مدل باید اطلاعات متن را با دانش زمینه‌ای ترکیب و رابطه چندمرحله‌ای را دنبال کند. با این حال، مراحل مناسب برای هر وظیفه باید بر اساس ساختار همان مسئله طراحی شوند.

زنجیره تفکر را نباید با صحت تضمین‌شده یکی دانست. مراحل تولیدی می‌توانند حاوی فرض نادرست، جابه‌جایی هدف یا تناقض باشند. طولانی‌تر شدن استدلال نیز الزاماً کیفیت را افزایش نمی‌دهد. هر مرحله اضافی یک فرصت تازه برای اصلاح، اما هم‌زمان یک نقطه تازه برای خطا ایجاد می‌کند. در ادبیات تحلیل احساسات ضمنی، این ایده از یک دستور عمومی به تجزیه وظیفه تبدیل شد. به

جای درخواست مبهم برای «فکر کردن مرحله به مرحله»، پژوهش‌ها پرسش‌هایی درباره جنبه، نظر و رابطه آن‌ها با قطبیت مطرح کردند. روش THOR نمونه شاخص این صورت‌بندی ساختاریافته است.

۳-۶ روش THOR برای تحلیل احساسات ضمنی

فی و همکاران روش THOR را برای استدلال درباره احساس ضمنی ارائه کردند [۲]. این روش مسئله را به سه پرسش وابسته تقسیم می‌کند. هر پاسخ، زمینه لازم برای مرحله بعد را فراهم می‌سازد. هدف آن است که مدل پیش از انتخاب قطبیت، اجزای پنهان رابطه احساسی را آشکار کند.

۳-۶-۱ تجزیه استدلال به جنبه، نظر و قطبیت

مرحله نخست، جنبه یا ویژگی ضمنی مرتبط با هدف را استنتاج می‌کند. ممکن است جمله نام هدف را داشته باشد، اما ویژگی ارزیابی شده را آشکار بیان نکند. تشخیص این ویژگی فضای تفسیر را محدود می‌کند. برای مثال، توصیف مدت کارکرد دستگاه می‌تواند به جنبه‌ای مانند باتری مربوط باشد.

مرحله دوم، نظر ضمنی نسبت به جنبه را استخراج می‌کند. این نظر لزوماً یک صفت موجود در جمله نیست. مدل باید پیامد ویژگی یا رویداد را با انتظارات رایج مقایسه کند. پاسخ مرحله دوم به متن، هدف و جنبه‌ای که در مرحله نخست ساخته شده وابسته است.

مرحله سوم، قطبیت را از رابطه میان هدف، جنبه و نظر تعیین می‌کند. این ترتیب، جهش مستقیم از جمله به برچسب را به چند تصمیم قابل مشاهده تبدیل می‌کند. در نتیجه، پژوهشگر می‌تواند محل احتمالی انحراف را دقیق‌تر بررسی کند.

وابستگی مراحل هم مزیت و هم محدودیت است. اگر جنبه درست تشخیص داده شود، مرحله نظر راهنمای متمرکزتری دریافت می‌کند. اما خطای مرحله نخست می‌تواند به مراحل بعد منتقل شود. بنابراین، صحت هر گام و سازگاری میان گام‌ها اهمیت دارد.

۳-۶-۲ خودسازگاری و بازبینی در THOR

روش THOR برای کاهش ناپایداری تولید از نمونه‌گیری چندباره و رأی‌گیری استفاده می‌کند. ایده خودسازگاری آن است که مسیرهای استدلال متنوع تولید شوند و پاسخ پرتکرار انتخاب شود [۵]. این سازوکار وابستگی نتیجه به یک اجرای تصادفی را کاهش می‌دهد.

در صورت وجود داده نظارت‌شده، مقاله THOR سازوکاری برای بازبینی استدلال نیز مطرح می‌کند. نمونه خطادار می‌تواند همراه با مسیر اصلاح‌شده به مدل ارائه شود. این بخش نشان می‌دهد که تولید استدلال و اصلاح استدلال دو مسئله جدا هستند. با این حال، دسترسی به نمونه اصلاح‌شده یا نظارت مناسب همیشه ممکن نیست.

خودسازگاری نیز تضمین‌کننده پاسخ درست نیست. اگر یک سوگیری در بیشتر مسیرها تکرار شود، رأی اکثریت همان خطا را تثبیت می‌کند. افزون بر این، چند اجرای یک روش ممکن است تنوع معنایی کافی نداشته باشند. بنابراین، توافق باید به عنوان نشانه ثابت تفسیر شود، نه اثبات صحت.

۳-۶-۳ نقاط قوت و محدودیت‌های THOR

نقطه قوت اصلی THOR، انطباق مراحل استدلال با ساختار تحلیل احساسات مبتنی بر جنبه است. روش به طور مشخص می‌پرسد چه چیزی درباره هدف ارزیابی شده و نظر پنهان چیست. این طراحی از یک دستور عمومی دقیق‌تر است و ردپایی برای تحلیل خطا فراهم می‌کند.

نقطه قوت دوم، امکان تفکیک خطاها است. خطا می‌تواند از تشخیص جنبه، استنتاج نظر یا نگاشت نظر به قطبیت ناشی شود. این تفکیک برای طراحی بازبین و تحلیل کیفی مفید است. همچنین، پاسخ استدلالی می‌تواند در کنار پیش‌بینی مستقیم به عنوان منبعی مکمل نگهداری شود.

محدودیت نخست، انتشار خطا در زنجیره است. هر مرحله بعدی به پاسخ‌های پیشین وابسته است. محدودیت دوم، هزینه بیشتر اجرای چندمرحله‌ای و چندباره است. محدودیت سوم، امکان تولید توضیحی روان اما ناسازگار با شواهد جمله است.

افزون بر این، مقاله اصلی عمدتاً کیفیت یک مسیر استدلالی را ارزیابی می‌کند. اختلاف میان پاسخ مستقیم و پاسخ استدلالی خود به مسئله‌ای مستقل تبدیل می‌شود. اگر یکی از دو منبع در گروهی از نمونه‌ها بهتر باشد، انتخاب ثابت یک منبع می‌تواند بخشی از اطلاعات مفید را از بین ببرد.

۳-۷ بازبینی و خوداصلاحی در تحلیل احساسات ضمنی

بازبینی از مدل می‌خواهد پاسخ اولیه را دوباره بررسی کند. این کار می‌تواند با پرسشی کلی یا مجموعه‌ای از معیارهای مشخص انجام شود. بازبینی کلی انعطاف‌پذیر است، اما خروجی آن ممکن است مبهم باشد. بازبینی ساختاریافته، نوع ناسازگاری و پیشنهاد اصلاح را جدا می‌کند.

دوان و وانگ روش SAoT را برای تحلیل احساسات ضمنی پیشنهاد کردند [۳]. این روش ابتدا

جنبه‌ها و نظرهای ضمنی را تحلیل می‌کند. سپس مدل تحلیل خود را بازنگری می‌کند و در پایان قطبیت را نتیجه می‌گیرد. در این طراحی، بازاندیشی بخشی صریح از زنجیره تصمیم است. تفاوت مهم SAoT و THOR در جایگاه بازبینی است. THOR بر تجزیه گام به گام و خودسازگاری تأکید دارد. SAoT یک مرحله بازاندیشی را پیش از نتیجه‌گیری نهایی وارد می‌کند. هر دو روش می‌کوشند استنتاج پنهان را آشکار کنند، اما کنترل خطا را به شکل متفاوتی صورت‌بندی می‌کنند. بازبینی می‌تواند خطای اولیه را اصلاح کند، ولی ممکن است پاسخ درست را نیز تغییر دهد. مدل بازیبن همان محدودیت‌های دانش و سوگیری مدل تولیدکننده را دارد. اگر دستور بازبینی صرفاً مدل را به تغییر پاسخ ترغیب کند، اصلاح ظاهری جای بررسی شواهد را می‌گیرد. بنابراین، فعال‌سازی بازبینی و پذیرش پیشنهاد آن باید از هم جدا باشند. پژوهش‌های یادشده نشان می‌دهند که «دوباره فکر کردن» به تنهایی معیار تصمیم نیست. خروجی بازبینی باید قابل استخراج و قابل مقایسه با منابع دیگر باشد. همچنین، لازم است موارد توافق، اختلاف و نبود شواهد کافی از یکدیگر تفکیک شوند.

۳-۸ خودسازگاری در استدلال چندمرحله‌ای

وانگ و همکاران خودسازگاری را برای بهبود استدلال زنجیره‌ای معرفی کردند [۵]. به جای انتخاب نخستین مسیر، چند مسیر با نمونه‌گیری تصادفی تولید می‌شوند. سپس پاسخ نهایی با تجمیع پاسخ‌ها تعیین می‌شود. این روش از تنوع مسیرهای ممکن برای کاهش خطای یک اجرای منفرد استفاده می‌کند. خودسازگاری یک روش استدلال مستقل نیست. کیفیت آن به پرامپت، مدل پایه و تنوع نمونه‌گیری وابسته است. اگر همه اجراها از یک برداشت نادرست آغاز شوند، رأی‌گیری کمکی نمی‌کند. اگر پاسخ‌ها بسیار پراکنده باشند، رأی اکثریت نیز ممکن است شکننده باشد. در تحلیل احساسات ضمنی، دو سطح تجمیع قابل تصور است. در سطح نخست، برچسب نهایی هر اجرای کامل رأی می‌دهد. در سطح دوم، پاسخ هر مرحله استدلال جداگانه تجمیع می‌شود. سطح دوم می‌تواند خطای میانی را زودتر مهار کند، اما به نرمال‌سازی پاسخ‌های زبانی نیاز دارد. رأی‌گیری همچنین اطلاعاتی فراتر از برچسب فراهم می‌کند. نسبت آرا می‌تواند نشانه ثبات باشد و مسیرهای مخالف می‌توانند برای تحلیل اختلاف نگهداری شوند. با این حال، این نشانه نباید بدون کالیبراسیون به احتمال صحت تعبیر شود.

۹-۳ کنترل‌گرها و انتخاب منبع پیش‌بینی

بیشتر روش‌های مرور شده یک مسیر اصلی را برای تولید پاسخ نهایی تعیین می‌کنند. روش بازنمایی محور از طبقه‌بند، روش مستقیم از پاسخ کوتاه و روش زنجیره‌ای از نتیجه استدلال استفاده می‌کند. با وجود این، هیچ مسیر واحدی در همه نمونه‌ها برتری تضمین شده ندارد.

پیش‌بینی مستقیم معمولاً کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر است. این مسیر گاهی از دانش درونی مدل به شکل مؤثری استفاده می‌کند، بدون آنکه در مراحل میانی منحرف شود. مسیر استدلالی در نمونه‌هایی مفید است که رابطه رویداد و قطبیت به توضیح چندمرحله‌ای نیاز دارد. بازبینی نیز ممکن است ناسازگاری مشخصی را آشکار کند.

این تفاوت، مسئله انتخاب منبع را مطرح می‌کند. کنترل‌گر باید شواهدی مانند توافق، اعتبار قالب و نشانه‌های خطا را بررسی کند. سپس یک سیاست انتخاب تعیین می‌کند کدام منبع پاسخ نهایی را تأمین کند. این نگاه با انتخاب همیشگی پاسخ طولانی‌تر یا آخرین پاسخ متفاوت است.

ادبیات THOR و SAoT اهمیت مراحل میانی و بازبینی را نشان می‌دهد [۲، ۳]. با این حال، این پژوهش‌ها انتخاب داده‌محور میان پیش‌بینی مستقیم، استدلالی و تشخیصی را به عنوان مسئله محوری صورت‌بندی نمی‌کنند. از این رو، مدیریت اختلاف منابع همچنان جای بررسی دارد.

سیاست انتخاب باید بدون استفاده از برچسب طلایی آزمون ساخته شود. در غیر این صورت، انتخاب بهترین منبع پس از مشاهده پاسخ درست به برآوردی غیرواقعی منجر می‌شود. همچنین، رفتار سیاست در وضعیت‌های دیده‌نشده باید روشن باشد. جزئیات سیاست این پایان‌نامه در فصل چهارم ارائه می‌شود.

۱۰-۳ مقایسه پژوهش‌های مرتبط

جدول ۱-۳ پژوهش‌های محوری را از نظر هدف، سازوکار و محدودیت مرتبط مقایسه می‌کند. منظور از محدودیت، نفی دستاورد پژوهش نیست. این ستون نشان می‌دهد برای ساخت یک سامانه چندمنبعی چه مسئله‌ای همچنان باقی می‌ماند.

روند کلی جدول از یادگیری بازنمایی به آشکارسازی استدلال حرکت می‌کند. SCAPT و روش علی بر بهبود مدل آموزش‌دیده تمرکز دارند. زنجیره تفکر و THOR ساخت تصمیم را به زبان طبیعی قابل مشاهده می‌کنند. خودسازگاری و SAoT نیز به ترتیب ثبات و بازبینی را وارد فرایند می‌کنند.

با این حال، هیچ‌یک از این مؤلفه‌ها به تنهایی همه نیازها را پوشش نمی‌دهد. بازنمایی قوی ممکن

جدول ۳-۱: مقایسه پژوهش‌های محوری مرتبط با تحلیل احساسات ضمنی.

پژوهش	ایده و سازوکار	محدودیت مرتبط
لی و همکاران؛ SCAPT [۹]	پیش‌آموزش تقابلی نظارت‌شده برای یادگیری بازنمایی حساس به احساس ضمنی	نیازمند آموزش ویژه و فاقد ردپای زبانی برای استنتاج
وانگ و همکاران [۱۰]	مداخله علی برای کاهش اتکا به هم‌بستگی‌های سطحی	تمرکز بر بازنمایی یک مدل، نه انتخاب میان منابع
وی و همکاران؛ زنجیره تفکر [۴]	تولید مراحل زبانی میانی پیش از پاسخ نهایی	مراحل عمومی و غیرتخصصی برای احساس ضمنی
وانگ و همکاران؛ خودسازگاری [۵]	نمونه‌گیری چند مسیر و انتخاب پاسخ پرتکرار	امکان تثبیت خطای مشترک با رأی اکثریت
فی و همکاران؛ THOR [۲]	استنتاج مرحله‌ای جنبه، نظر و قطبیت همراه با خودسازگاری	انتشار خطا میان مراحل و نبود انتخاب تطبیقی منبع
دوان و وانگ؛ SAoT [۳]	تحلیل جنبه و نظر، بازاندیشی و سپس استنتاج قطبیت	امکان تغییر پاسخ درست و نبود سیاست مستقل برای پذیرش اصلاح

است توضیحی نداشته باشد. توضیح چندمرحله‌ای ممکن است منحرف شود. رأی اکثریت ممکن است خطای مشترک را تقویت کند و بازبینی ممکن است پاسخ درست را تغییر دهد. این ناهمگونی، انگیزه ترکیب کنترل‌شده منابع را فراهم می‌کند.

۱۱-۳ شکاف تحقیقاتی و جایگاه پژوهش حاضر

مرور ادبیات چهار شکاف مرتبط را نشان می‌دهد. نخست، بسیاری از روش‌ها یک مسیر را پاسخ نهایی و قطعی فرض می‌کنند. درحالی‌که پیش‌بینی مستقیم و استدلالی می‌توانند در نمونه‌های متفاوت برتری داشته باشند. اختلاف آن‌ها صرفاً مزاحمت نیست و می‌تواند اطلاعات تشخیصی فراهم کند. دوم، بازبینی اغلب به شکل یک مرحله تولیدی دیگر تعریف می‌شود. تولید پیشنهاد اصلاح با پذیرش آن یکسان نیست. سامانه باید تشخیص دهد بازبینی چه نوع خطایی را گزارش کرده و تا چه اندازه قابل اتکاست. بدون این جداسازی، خوداصلاحی می‌تواند به خودتخریبی تبدیل شود. سوم، خودسازگاری عمدتاً مسیرهای یک روش را تجمیع می‌کند. این سازوکار برای کاهش نوسان مفید است، اما تفاوت میان منابع ناهمگون را مدل نمی‌کند. پاسخ مستقیم، استدلال زنجیره‌ای و بازبینی تشخیصی ماهیت یکسانی ندارند. رأی برابر میان آن‌ها نیز لزوماً بهترین سیاست نیست. چهارم، انتخاب پس از مشاهده برچسب آزمون فاقد تجربی است. لازم است سیاست انتخاب فقط با داده‌های مجاز ساخته شود و برای وضعیت ناشناخته رفتار مشخصی داشته باشد. همچنین، منشأ

هر پاسخ نهایی باید قابل ردیابی بماند تا سهم واقعی هر منبع ارزیابی شود. پژوهش حاضر در همین نقطه قرار می‌گیرد. هدف، ابداع یک مدل زبانی یا روش بنیادی تازه برای زنجیره تفکر نیست. این پایان‌نامه پیش‌بینی مستقیم، استدلال چندمرحله‌ای و بازبینی تشخیصی را منابع مکمل در نظر می‌گیرد. سپس مسئله اصلی را به انتخاب کنترل‌شده منبع نهایی تبدیل می‌کند. این جایگاه با THOR و SAoT پیوند دارد، اما با آن‌ها یکسان نیست. از THOR ساختار استدلال جنبه، نظر و قطبیت الهام گرفته می‌شود. ایده بازبینی نیز برای تشخیص ناسازگاری به کار می‌رود. تفاوت اصلی در جداسازی تصمیم‌میان از منبع نهایی و ارزیابی سیاست انتخاب است. جزئیات این سیاست در این فصل ارائه نمی‌شود. فصل چهارم معماری، مسیرهای پیش‌بینی، بازبین و سازوکار انتخاب را به طور دقیق شرح می‌دهد. فصل پنجم نیز نشان می‌دهد هر مؤلفه و هر منبع در داده‌های آزمایشی چه رفتاری داشته است.

۱۲-۳ جمع‌بندی

این فصل سیر پژوهش را از ویژگی‌های سطحی به بازنمایی‌های آموخته‌شده و سپس استدلال مولد مرور کرد. روش‌های واژه‌محور و آماری برای نشانه‌های آشکار مناسب‌تر بودند. مدل‌های عصبی، گرافی و پیش‌آموزش تقابلی رابطه هدف و متن را بهتر مدل کردند، اما همچنان به آموزش ویژه وابسته بودند. زنجیره تفکر امکان آشکارسازی مراحل استنتاج را فراهم کرد. THOR این ایده را با تجزیه جنبه، نظر و قطبیت برای احساس ضمنی تخصصی کرد. خودسازگاری نوسان اجرا را کاهش داد و SAoT بازاندیشی را وارد زنجیره کرد. در عین حال، انتشار خطا، توضیح غیرهمسو و اصلاح نادرست همچنان باقی ماندند. نتیجه اصلی مرور آن است که هیچ منبعی همواره برتر نیست. مسئله پژوهش حاضر فقط تولید یک استدلال دیگر نیست؛ بلکه باید اختلاف منابع را مدیریت و منشأ پاسخ نهایی را روشن کند. فصل بعد بر پایه این شکاف، کار پیشنهادی و اجزای اجرایی سامانه را تشریح می‌کند.

فصل چهارم

کار پیشنهادی

۱-۴ مقدمه

۲-۴ صورت‌بندی مسئله

۱-۲-۴ ورودی و هدف تحلیل

۲-۲-۴ فضای برچسب‌های خروجی

۳-۴ معماری کلی سامانه پیشنهادی

۱-۳-۴ تولید پیش‌بینی‌های کاندید

۲-۳-۴ تشخیص خطا و تصمیم میانی کنترل‌گر

۳-۳-۴ انتخاب منبع و تولید پیش‌بینی نهایی

۴-۴ آماده‌سازی داده

۱-۴-۴ داده‌های برچسب‌خورده اسکیت از سَم‌اَوَل ۲۰۱۴

۲-۴-۴ استخراج نمونه‌های احساس ضمنی

۳-۴-۴ پاک‌سازی و ساخت تقسیم‌های آموزش و آزمون

۵-۴ خط پایه پیش‌بینی مستقیم

۱-۵-۴ قالب پرامپت مستقیم

۲-۵-۴ نرمال‌سازی برچسب خروجی

۶-۴ استدلال چندمرحله‌ای به سبک تور

۱-۶-۴ استدلال جنبه

۲-۶-۴ استدلال نظر

فصل پنجم

نتایج آزمایش‌ها

۱-۵ مقدمه

۲-۵ تنظیمات آزمایش

۱-۲-۵ مجموعه داده و تقسیم‌های آموزش و آزمون

۲-۲-۵ مدل‌ها و زیرساخت اجرا

۳-۲-۵ پروتکل ارزیابی

۳-۵ روش‌های مورد مقایسه

۱-۳-۵ پیش‌بینی مستقیم

۲-۳-۵ تور ساده شده

۳-۳-۵ بازبینی ساده

۴-۳-۵ بازبینی آگاه از نوع خطا و کنترل‌گر

۵-۳-۵ تور نزدیک به روش اصلی با خودسازگاری سه‌گانه

۶-۳-۵ سامانه نهایی انتخاب منبع

۴-۵ معیارهای ارزیابی

۱-۴-۵ دقت آزمون

۲-۴-۵ امتیاز افیک ماکرو آزمون

۵-۵ نتایج اصلی مدل کیون روی مجموعه آزمون کامل

۱-۵-۵ مقایسه کلی روش‌ها

۲-۵-۵ مقایسه خط پایه مستقیم با سامانه نهایی^{۴۱}

۳-۵-۵ تحلیل عملکرد بر اساس دامنه و کلاس

فصل ششم

نتیجه‌گیری و کارهای آتی

۱-۶ جمع‌بندی پژوهش

۲-۶ پاسخ به پرسش‌های پژوهش

۳-۶ دستاوردهای اصلی

۱-۳-۶ دستاوردهای علمی

۲-۳-۶ دستاوردهای فنی و مهندسی

۴-۶ محدودیت‌های پژوهش

۵-۶ کارهای آتی

۱-۵-۶ ریزتنظیم مدل‌های زبانی

۲-۵-۶ گسترش ارزیابی به مدل‌ها و مجموعه داده‌های دیگر

۳-۵-۶ بهبود بازبینی و تشخیص نوع خطا

۴-۵-۶ توسعه انتخاب‌گر منبع یادگرفتنی

۵-۵-۶ ارزیابی انسانی ردپای استدلال

۶-۶ نتیجه‌گیری نهایی

منابع و مراجع

- [1] Pontiki, Maria, Galanis, Dimitris, Pavlopoulos, John, Papageorgiou, Harris, Androutsopoulos, Ion, and Manandhar, Suresh. Semeval-2014 task 4: Aspect based sentiment analysis. in Proceedings of the 8th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2014), pp. 27–35. Association for Computational Linguistics, 2014.
- [2] Fei, Hao, Li, Bobo, Liu, Qian, Bing, Lidong, Li, Fei, and Chua, Tat-Seng. Reasoning implicit sentiment with chain-of-thought prompting. in Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 2: Short Papers), pp. 1171–1183. Association for Computational Linguistics, 2023.
- [3] Duan, Zhihua and Wang, Jialin. Implicit sentiment analysis based on chain-of-thought prompting. arXiv preprint arXiv:2408.12157, 2024.
- [4] Wei, Jason, Wang, Xuezhi, Schuurmans, Dale, Bosma, Maarten, Ichter, Brian, Xia, Fei, Chi, Ed H., Le, Quoc V., and Zhou, Denny. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. in Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 35, pp. 24824–24837, 2022.
- [5] Wang, Xuezhi, Wei, Jason, Schuurmans, Dale, Le, Quoc V., Chi, Ed H., Narang, Sharan, Chowdhery, Aakanksha, and Zhou, Denny. Self-consistency improves chain of thought reasoning in language models. in International Conference on Learning Representations, 2023.

- [6] Pang, Bo and Lee, Lillian. Opinion mining and sentiment analysis. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 2(1–2):1–135, 2008.
- [7] Wankhade, Mayur, Rao, Annavarapu Chandra Sekhara, and Kulkarni, Chaitali. A survey on sentiment analysis methods, applications, and challenges. *Artificial Intelligence Review*, 55(7):5731–5780, 2022.
- [8] Wang, Kai, Shen, Weizhou, Yang, Yunyi, Quan, Xiaojun, and Wang, Rui. Relational graph attention network for aspect-based sentiment analysis. in *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pp. 3229–3238. Association for Computational Linguistics, 2020.
- [9] Li, Zhengyan, Zou, Yicheng, Zhang, Chong, Zhang, Qi, and Wei, Zhongyu. Learning implicit sentiment in aspect-based sentiment analysis with supervised contrastive pre-training. in *Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pp. 246–256. Association for Computational Linguistics, 2021.
- [10] Wang, Siyin, Zhou, Jie, Sun, Changzhi, Ye, Junjie, Gui, Tao, Zhang, Qi, and Huang, Xuanjing. Causal intervention improves implicit sentiment analysis. in *Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics*, pp. 6966–6977. International Committee on Computational Linguistics, 2022.
- [11] Liu, Pengfei, Yuan, Weizhe, Fu, Jinlan, Jiang, Zhengbao, Hayashi, Hiroaki, and Neubig, Graham. Pre-train, prompt, and predict: A systematic survey of prompting methods in natural language processing. *ACM Computing Surveys*, 55(9), 2023.

پیوست

موضوعات مرتبط با متن گزارش پایان نامه که در یکی از گروه‌های زیر قرار می‌گیرد، در بخش پیوست‌ها آورده شوند:

۱. اثبات‌های ریاضی یا عملیات ریاضی طولانی.

۲. داده و اطلاعات نمونه (های) مورد مطالعه (Case Study) چنانچه طولانی باشد.

۳. نتایج کارهای دیگران چنانچه نیاز به تفصیل باشد.

۴. مجموعه تعاریف متغیرها و پارامترها، چنانچه طولانی بوده و در متن به انجام نرسیده باشد.

کد میپل

```
with(DifferentialGeometry):  
with(Tensor):  
DGsetup([x, y, z], M)  
frame name: M  
a := evalDG(D_x)  
D_x  
b := evalDG(-2 y z D_x+2 x D_y/z^3-D_z/z^2)
```

واژه‌نامه‌ی فارسی به انگلیسی

آ	Cartesian product حاصل ضرب دکارتی
اسکالر Scalar	خ
ب	Automorphism خودریختی
بالابر Lift	د
پ	Degree درجه
پایا Invariant	ر
ت	microprocessor ریزپردازنده
تناظر Correspondence	ز
ث	Submodule زیرمدول
ثابت‌ساز Stabilizer	س
ج	Character سرشت
جایگشت Permutation	ص
چ	Faithful صادقانه
چند جمله‌ای Polynomial	ض
ح	

Connected همبند	Inner product ضرب داخلی
ی	ط
Edge یال	Loop طوقه
	ظ
	Valency ظرفیت
	ع
	Nonadjacency عدم مجاورت
	ف
	Vector space فضای برداری
	ک
	Complete reducibility کاملاً تحویل پذیر
	گی
	Graph گراف
	م
	Permutation matrix ماتریس جایگشتی
	ن
	Disconnected ناهمبند
	و
	Invertible وارون پذیر
	ه

واژه‌نامه‌ی انگلیسی به فارسی

A	Homomorphism همریختی
Automorphism خودریختی	I
B	Invariant پایا
Bijection دوسویی	L
C	Lift بالابر
Cycle group گروه دوری	M
D	Module مدول
Degree درجه	N
E	Natural map نگاشت طبیعی
Edge یال	O
F	One to One یک به یک
Function تابع	P
G	Permutation group گروه جایگشتی
Group گروه	Q
H	

Quotient graph	گراف خارج‌قسمتی	Trivial character	سرشت بدیهی
R		U	
Reducible	تحویل پذیر	Unique	منحصربفرد
S		V	
Sequence	دنباله	Vector space	فضای برداری
T			

Abstract

This page is accurate translation from Persian abstract into English.

Key Words:

Write a 3 to 5 KeyWords is essential. Example: AUT, M.Sc., Ph. D, ..